

计算机网络

西安交通大学
计算机科学与技术学院

第六章 数据链路控制

- 数据链路层概述
- 帧边界划分方法
- 差错控制
- 流量控制
- 广播信道访问控制
- 点对点数据链路协议
- 以太网
- 无线网络和移动网络

- **为何设计数据链路层？**
  - ✓ 在原始的物理传输线路上传输数据信号是有差错的，存在一定的误码率；
  - ✓ 设计数据链路层的目的就是如何在有差错的物理层上，进行无差错传输。向网络层提供高质量的服务。
  - ✓ 从网络参考模型来看，物理层之上的各层都有改善数据传输质量的要求，数据链路层是重要的一层。

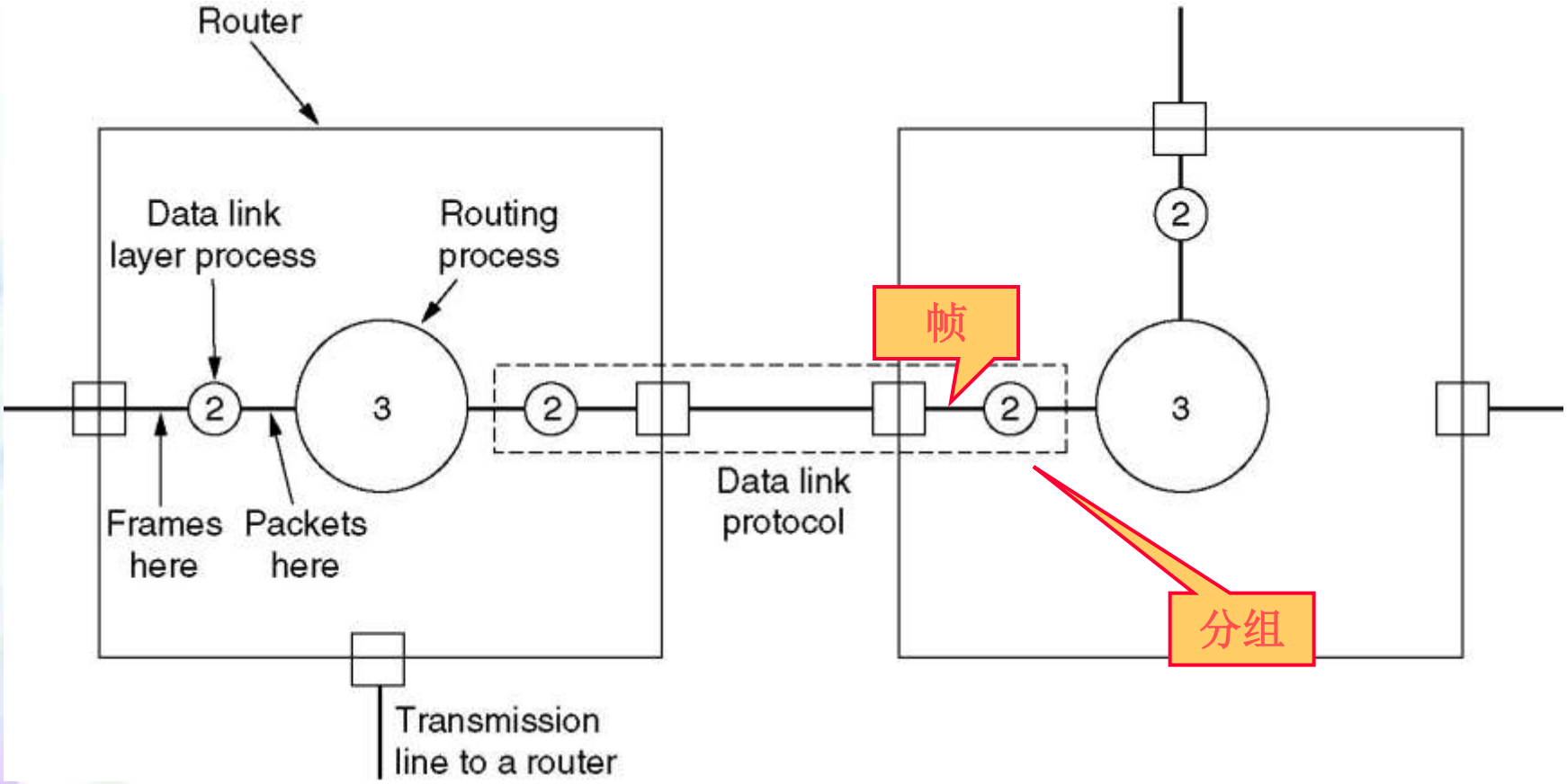
数据链路层定义

- ISO关于数据链路层的定义
  - ✓ 数据链路层的目的是为了提供功能上和规程上的方法，以便建立、维护和释放网络实体间的数据链路。
- 链路/物理链路
  - ✓ 一条无源的点到点或点到多点的物理线路段
  - ✓ 中间没有交换节点，但允许包含信号中继设备
- 数据链路
  - ✓ 物理链路+控制数据传输的通信协议

数据链路层基本功能

- **数据链路层协议**
  - ✓ 保障数据能迅速、正确、有效地从发送点到达接收点所采用的控制方式，也被称作数据链路控制规程。
- **数据链路层提供的基本功能**
  - ✓ 数据链路管理：链路建立、维护和释放
  - ✓ 帧定界（成帧/帧同步）
  - ✓ 流量控制
  - ✓ 差错控制
  - ✓ 数据区分：区分业务数据与控制信息
  - ✓ 透明传输
  - ✓ 寻址
  - ✓ 介质访问控制

数据链路层位置


Router
Data link layer process
Routing process
2
3
2
2
3
帧
Frames here
Packets here
Data link protocol
分组
Transmission line to a router

6.2 帧边界划分方法

- 帧边界划分：将比特流分成离散的帧
- 帧边界划分方法：四种基本方法

1）字符计数法

✓在帧头中用一个域来表示整个帧的字符个数

✓缺点：若计数出错，对本帧和后面的帧有影响。因此很少采用。

5	5	5	3	4	3	2	2	4	5	2	1	3	5	5

2）首尾界符法

- ✓用DLE STX标示帧的开始
- ✓用DLE ETX标示帧的结束
- ✓用DLE DLE标示传送数据信息中的DLE

例如：信息*DLE STX A DLE B DLE ETX*在网络中传送时表示为：DLE STX *DLE DLE STX A DLE DLE B DLE DLE ETX* DLE ETX

- ✓缺点：局限于8位字符和ASCII字符传送，使用面不宽。

3）首尾标志法

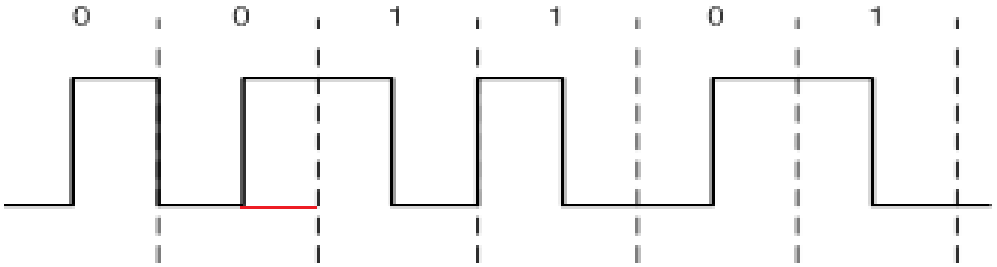
- ✓帧的起始和结束都用一个特殊的位串“01111110”，称为标记(flag)
- ✓“0”比特插入删除技术，在传送的数据信息中每遇到5个连续的1在其后加0

例如：0110111111011111001在网络中传送时表示为：

01111110011011111010111110001011111 10

4）物理层编码违例法

- ✓只适用于物理层编码有冗余的网络，如曼彻斯特编码



- ✓*注意：在很多数据链路协议中，使用字符计数法和一种其它方法的组合。*

- **差错产生的原因及分类**
  - ✓ 随机噪声引发：信道的电气特性引起信号幅度、频率、相位的畸变，导致随机性差错；
  - ✓ 冲击噪声引发：闪电、大功率电机的启停等，导致突发性差错。
- **数据链路层出错情况**
  - ✓ 帧出错：数据帧
  - ✓ 帧丢失：数据帧、应答帧

差错控制方法

- **差错控制的目的**
  - ✓ 保证帧正确送交上层。在接收方能够判断接收的数据是否正确，若错误还可能要恢复错误。
  - ✓ 基本策略：数据码元+冗余码元
- **常用差错控制方法**
  - ✓ 检错反馈重发
  - ✓ 自动纠错
  - ✓ 混合方式

纠错码和检错码

- **码字**
  - ✓ 一个帧包括m个数据位，r个校验位/冗余位，称为n位码字（n=m+r）。
- **纠错码error-correcting code**
  - ✓ 加入足够多冗余位，使接收方不仅知道有差错发生，并知道哪些位发生差错。
- **检错码 error-detecting code**
  - ✓ 加入少量冗余位，使接收方仅知道有差错发生，但不知道什么位置出错
  - ✓ 若要保障正确性传输，还需要使用请求重发机制

海明码

- **海明距离**
  - ✓两个码字的海明距离：两个码字不相同位的个数。

    例：0000000010与0000011111的海明距4？
  - ✓编码方案的海明距离：编码方案中任意两个码字海明距离的最小值。
- **海明定理**
  - ✓为检测d位错，编码方案的海明距离应至少为d+1；
    当发生d位错时，不会由一种合法编码变为另一种合法编码。
  - ✓为纠正d位错，编码方案的海明距离应至少为2d+1；
    当发生d位错时，出错编码仍然最接近于原始的正确编码。

奇偶校验码

- 在数据后填加一个奇偶位（parity bit）

  例：使用偶校验（“1”的个数为偶数）

  10110101 ——> 101101011

  10110001 ——> 101100010

  ✓若接收方收到的字节奇偶结果不正确，就可以知道传输中发生了错误。

- 奇偶校验码因校验能力低而难以适用于块数据传输。
- 垂直水平奇偶校验码（纵横奇偶校验码、方阵码）：奇偶校验码的改进，提高了检错能力。

循环冗余校验码 (CRC)

- **循环冗余码（CRC码，多项式编码）**
  - ✓ 二进制位串的多项式表示

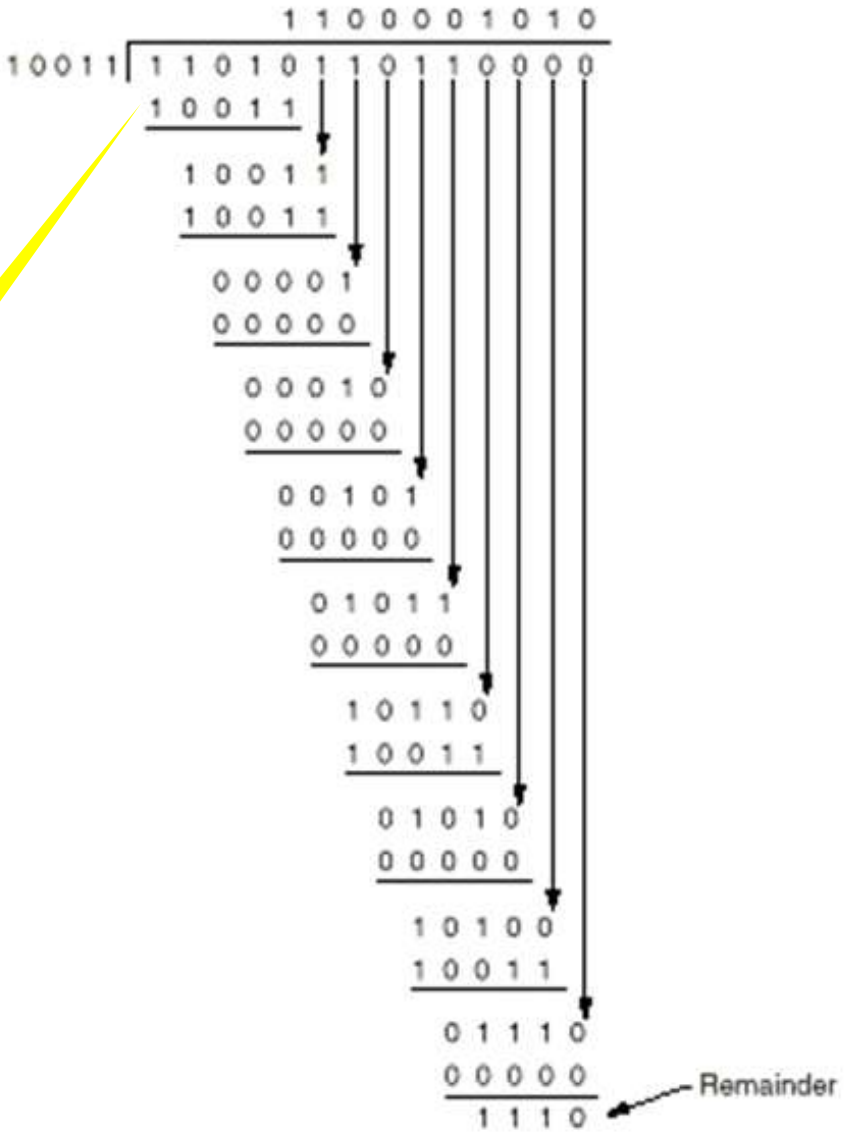
  例程：**110001** 表示成多项式 $x^5 + x^4 + 1$
- **生成多项式*G(x)***
  - ✓ 发方、收方事前约定；
  - ✓ 生成多项式的最高位和最低位必须为1
  - ✓ 生成多项式必须比传输信息对应的多项式短。
- **CRC校验过程**
  - ✓ CRC码（即校验和）加在帧尾，使带CRC码的多项式能被G(x)除尽；接收方接收时，用G(x)去除它，若有余数，则传输出错。



Frame : 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1

Generator: 1 0 0 1 1

Message after appending 4 zero bits: 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0



执行异或运算

Transmitted frame: 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0

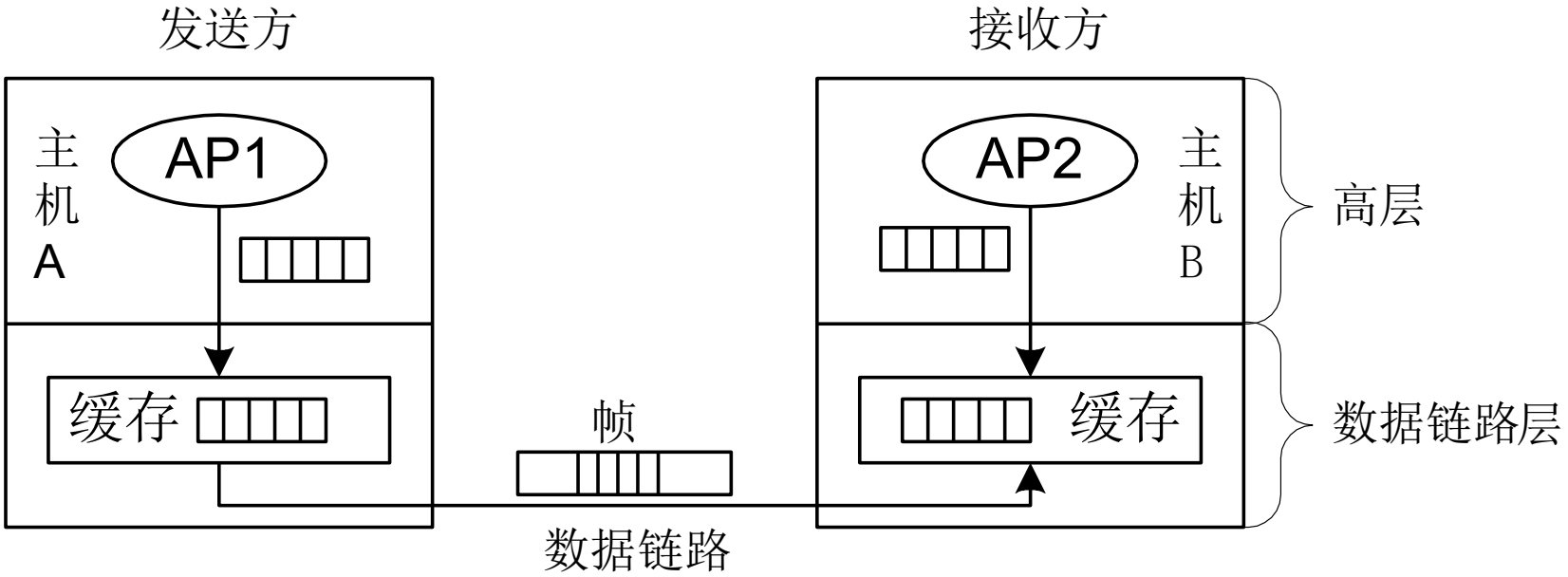
CRC码特征

- **标准化，四个多项式已成为国际标准**
  - ✓ $CRC\text{-}12 = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
  - ✓ $CRC\text{-}16 = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
  - ✓ $CRC\text{-}CCITT = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
  - ✓ $CRC\text{-}32=X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$
- **无差错接受数据帧**
  - ✓ 凡是接受的数据帧能以非常接近于1的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错
  - ✓ CRC不能检测出所有的差错
- **硬件实现CRC校验**

检验和(checksum)算法

- 检验字段初值置0；
- 数据拆分成与检验字段等长的分片，不足部分补0；
- 将所有分片执行1的补码和运算，累加结果再取反就是校验和；
- 计算结果置入检验字段；
- 接收段执行相同的过程，计算的校验和为0表示正确；
- 适用于高层协议，如IP、TCP、UDP等；

6.4 流量控制

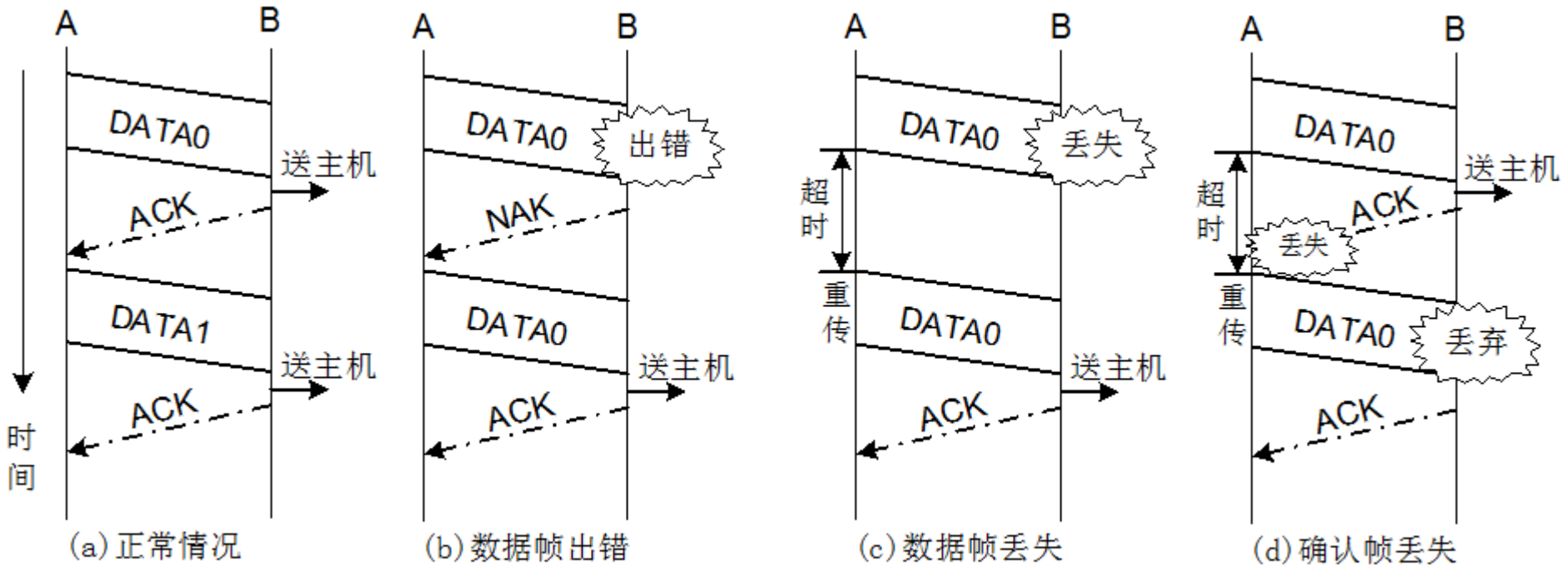


- 流量控制目标
  - ✓ 控制发送方的数据发送能力，使之不能超过接收方的数据接收能力。
- 流量控制常用方法
  - ✓ 停等协议（简单）
  - ✓ 滑动窗口协议（复杂）

单工停等协议

- 发送方工作过程
  - ✓ 从高层取数据→封装成帧→送到发送缓冲区→发送帧→等待对方应答；
- 接收方工作过程
  - ✓ 等候对方数据帧→接收帧→送到接收缓冲区→提交数据给高层→发送应答；

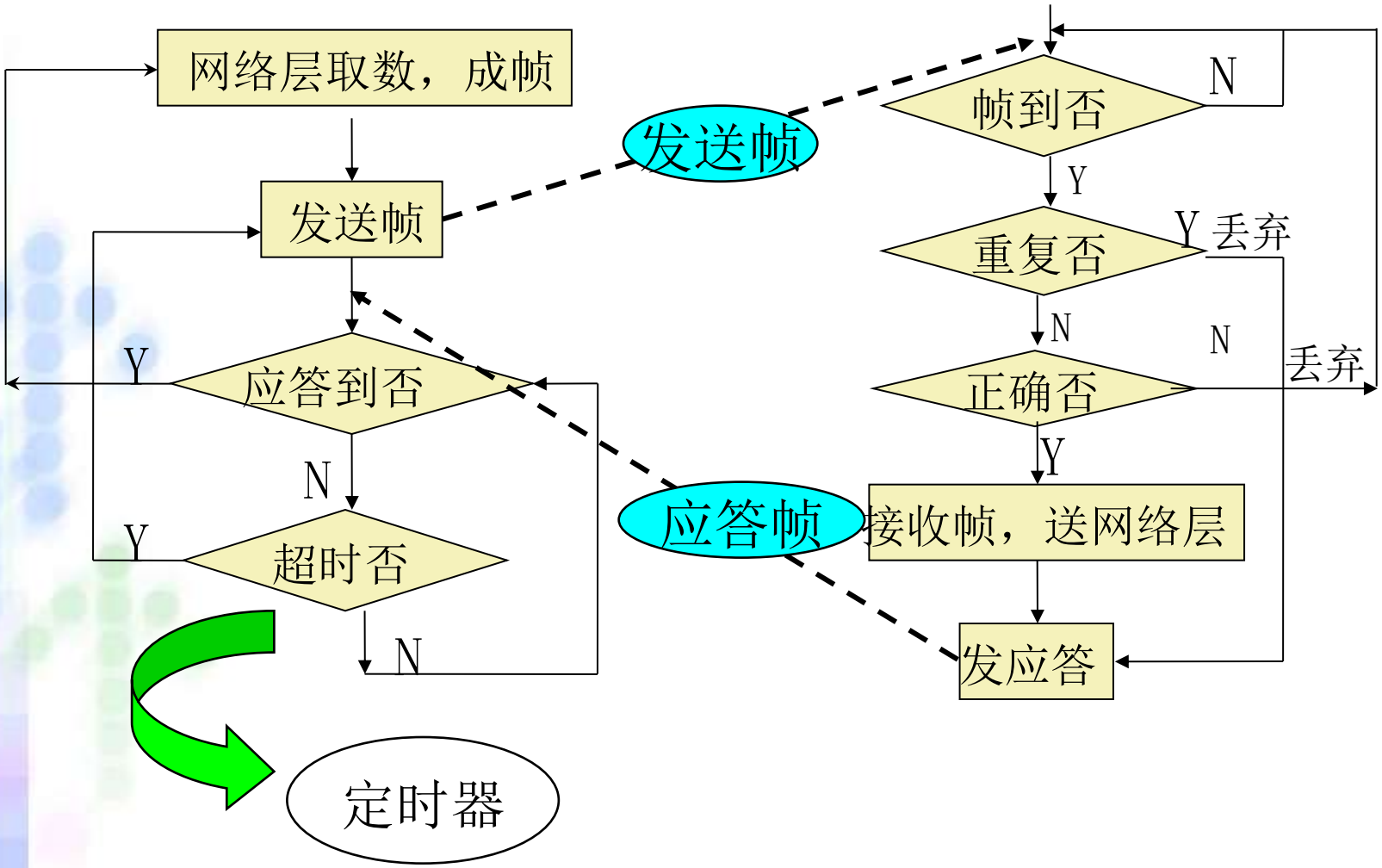
数据帧在链路上传输情况



单工停等协议（差错情况）

- 应答方式
  - ✓正向应答、负向应答、双向应答
- 常使用正向应答+重发机制来解决差错控制。
- 数据序号采用循环序号机制。
- 降低应答数量
  - ✓单帧应答
  - ✓成批应答
  - ✓附载应答

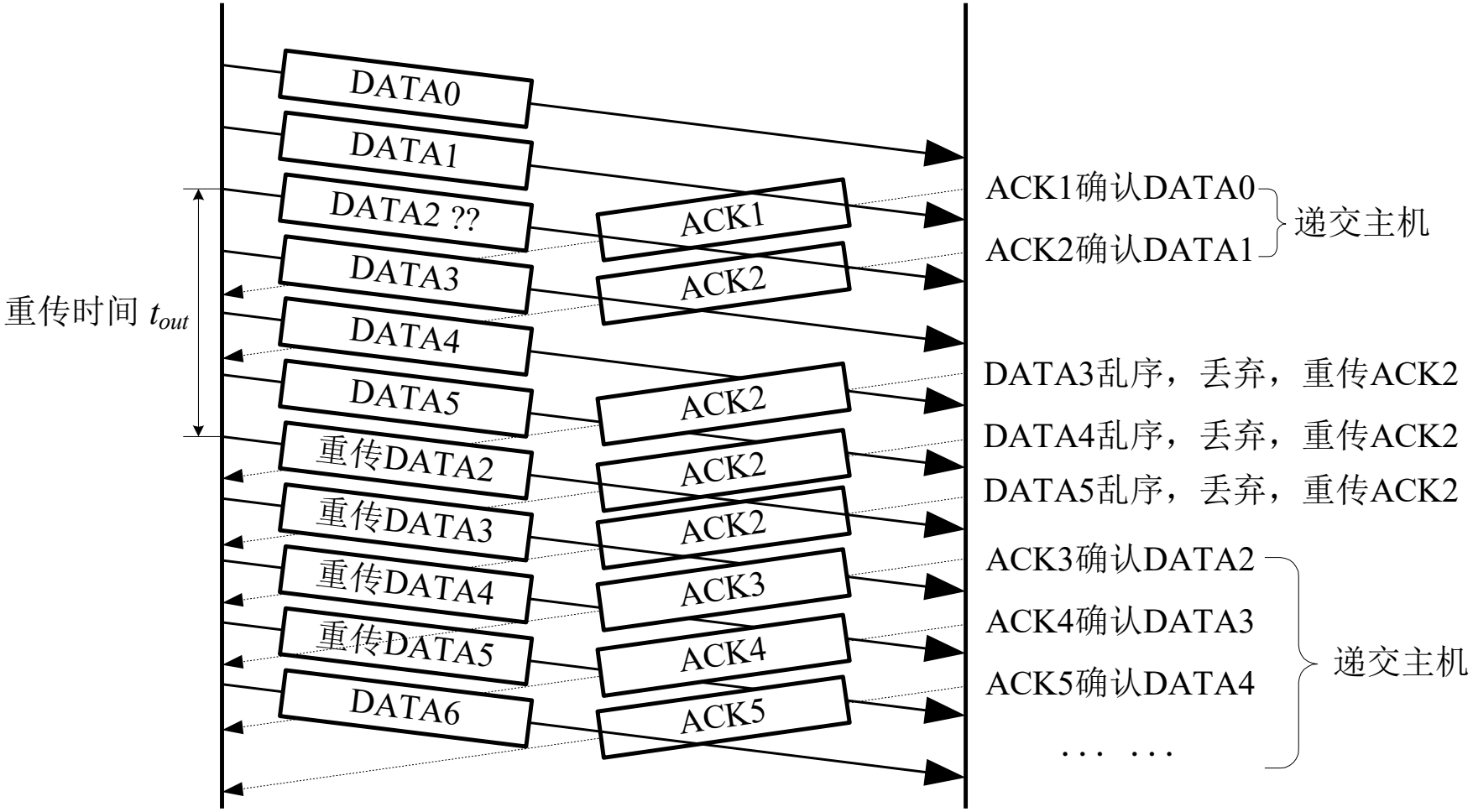
差错情况下单工停等协议流程



连续ARQ协议

- **工作原理**
  - ✓ 连续ARQ协议是指不需要收到应答帧就可连续不断的发后续的帧，克服停等ARQ协议效率低下问题。
- **帧出错后处理策略：传输资源与存储资源博弈**
  - ✓ 全部重传ARQ
    - ❑ 当一帧出错时，需重传出错帧及之后的所有帧；
    - ❑ 接收方的缓冲区数量只需要一个。
  - ✓ 选择重传ARQ
    - ❑ 当一帧出错时，只重传出错帧；
    - ❑ 接收方的缓冲区数量足够多。

全部重传ARQ协议工作原理



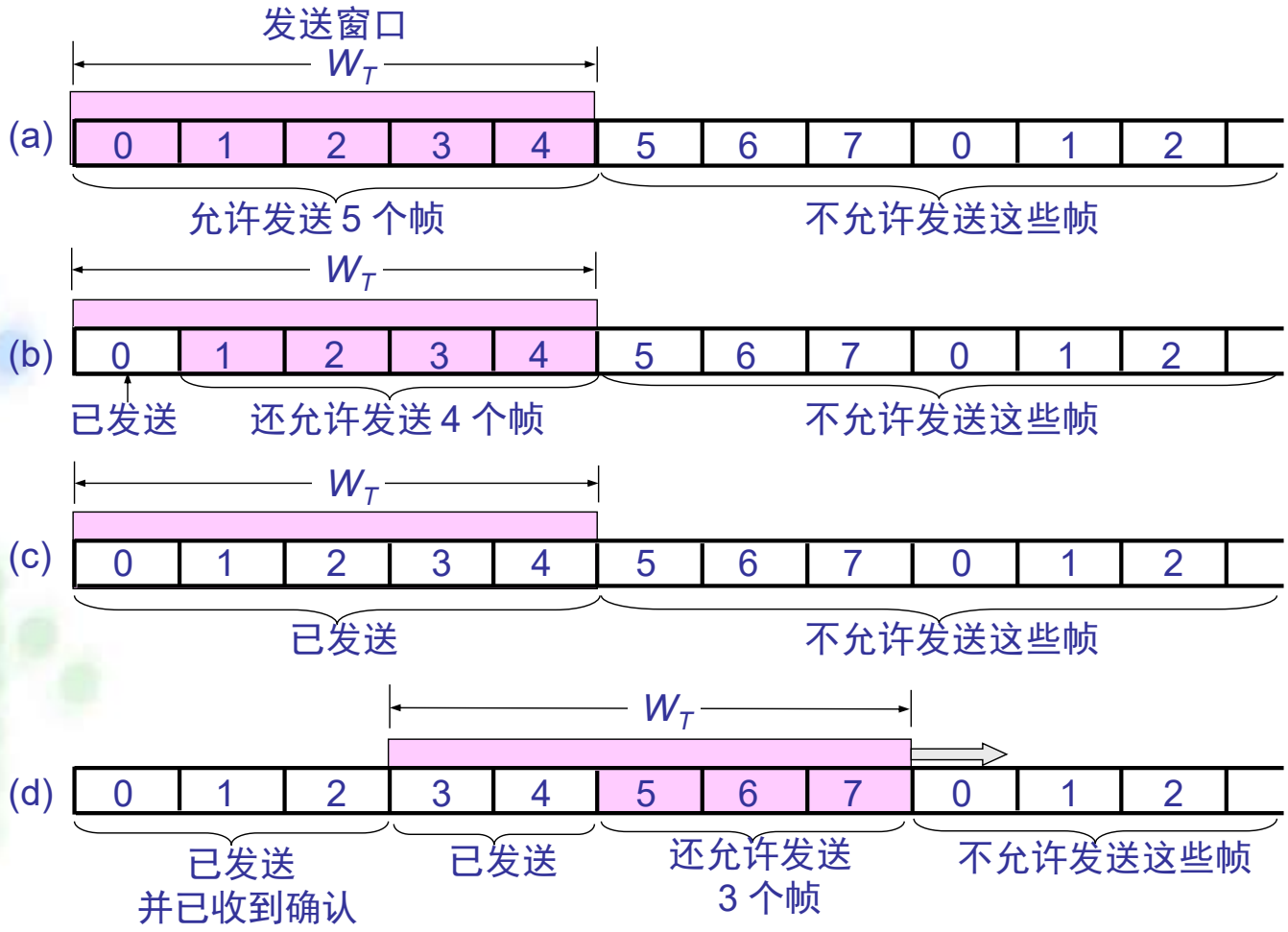
滑动窗口协议

- 滑动窗口协议是对连续ARQ协议的改进，它能够控制已发送但未确认的数据帧的个数（滑动窗口的大小），需要发送窗口与接收窗口配合工作。
- 发送窗口
  - ✓ 窗口大小（W_T）：没有收到接收方确认信息的情况下发送方最多可以发送的帧个数
  - ✓ 窗口内的帧类型
    - ❑ 已发送帧（未收到确认）
    - ❑ 允许发送帧（尚未发送的帧）

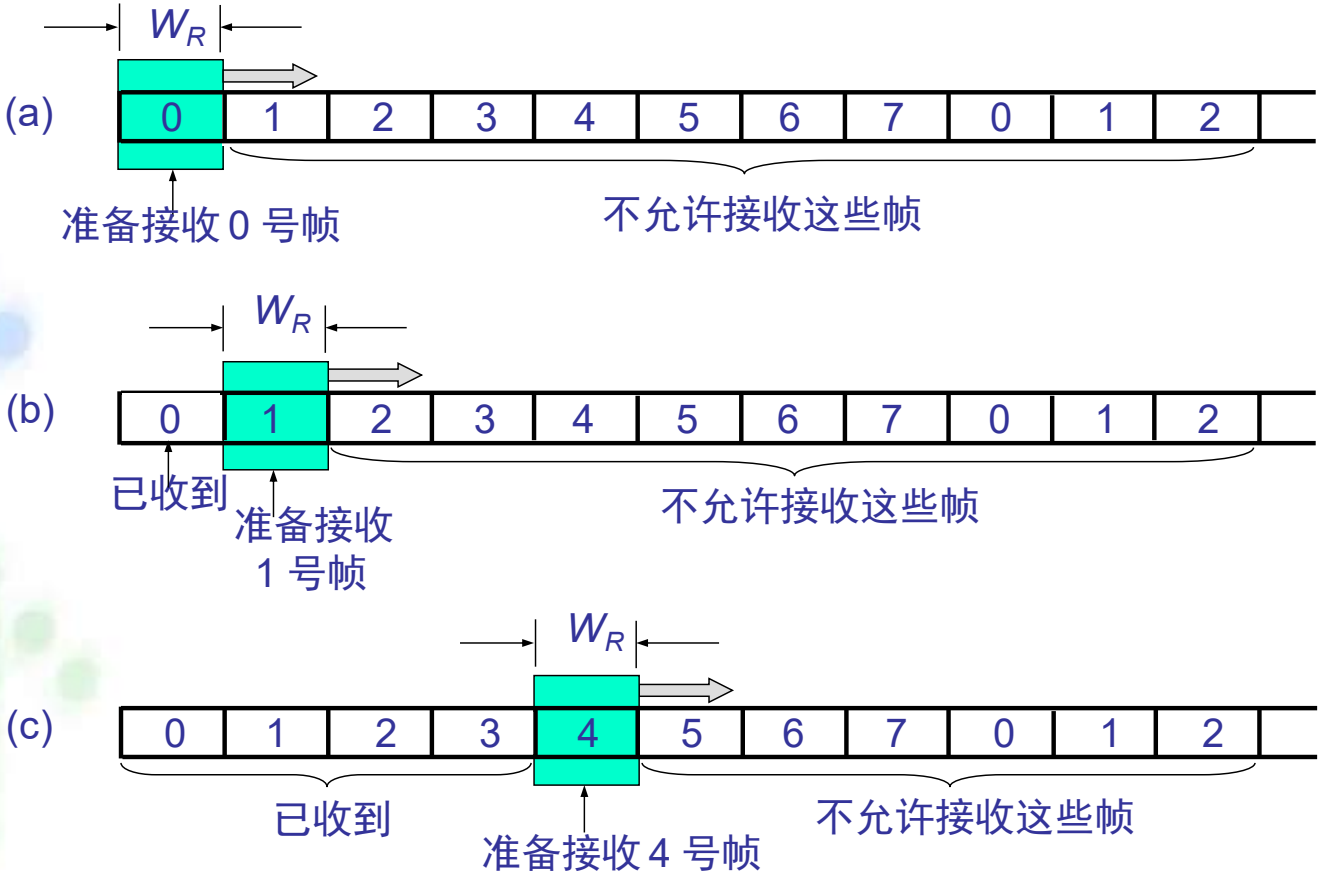
接收窗口

- 接收窗口
  - ✓ 窗口大小（W_R）：允许连续接收未处理帧的个数
  - ✓ 控制哪些帧可以接收，哪些帧不可以接收
    - ❑ 当到达的数据帧的序号与接收窗口的序号一致时才能接收该帧

发送窗口


发送窗口
W_T
(a)
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
允许发送 5 个帧
不允许发送这些帧
W_T
(b)
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
已发送
还允许发送 4 个帧
不允许发送这些帧
W_T
(c)
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
已发送
不允许发送这些帧
W_T
(d)
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
已发送
并已收到确认
已发送
还允许发送
3 个帧
不允许发送这些帧

接收窗口


(a)
W_R
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
准备接收 0 号帧
不允许接收这些帧
(b)
W_R
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
已收到
准备接收
1 号帧
不允许接收这些帧
(c)
W_R
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2
已收到
准备接收 4 号帧
不允许接收这些帧

窗口大小与序号关系

- 全部重传ARQ协议
  - ✓ $W_T > W_R$，$W_R = 1$
  - ✓ $W_T \leq 2^n - 1$
- 选择性重传ARQ协议
  - ✓ $W_T = W_R$
  - ✓ $W_T \leq 2^{n-1}$

6.5 广播信道访问控制

- **按信道连接方式网络分类**
  - ✓使用点到点信道的网络，广域网主导
  - ✓使用广播信道（多路访问信道，随机访问信道）的网络，局域网主导
  - ❑ ***广播信道网络：如何解决信道争用***
- **解决广播信道争用的协议称为介质访问控制协议 （MAC—Medium Access Control），是数据链路层协议的重要部分。**

信道静态分配策略

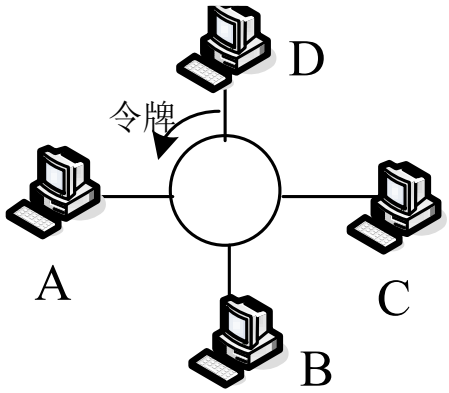
- 静态分配的基本思想是将信道资源平均分配给每个要参与通信的用户。
  - ✓ 频分多路复用 FDM（波分复用WDM）：将频带平均分配给每个要参与通信的用户；
  - ✓ 时分多路复用 TDM：让每个用户拥有固定的信道传送时槽。
  - ✓ 优点：适合于用户较少，数目基本固定，各用户的通信量都较大的情况。
  - ✓ 缺点：无法灵活适应站点数及其通信量的变化。

信道动态分配策略

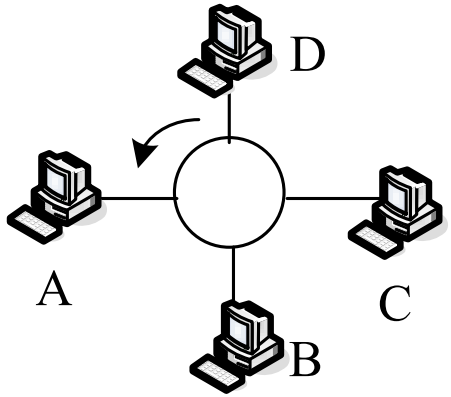
- 信道动态分配策略是根据当前对信道请求的情况动态协调各用户对信道的使用权。
- **动态分配策略分类**
  - ✓无冲突协议：令牌协议
  - ✓冲突协议：ALOHA协议、CSMA协议

令牌协议

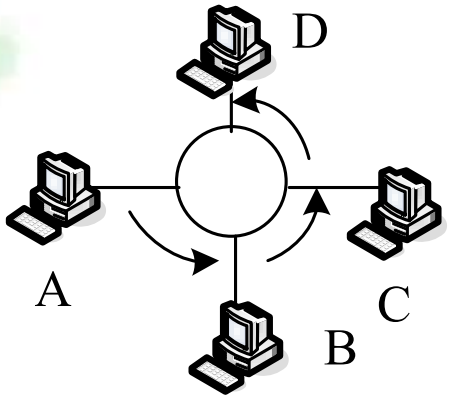
- 网络中流转着唯一的被称为“令牌”的控制帧。节点要发送数据必须先截获令牌，令牌的唯一性避免了冲突。



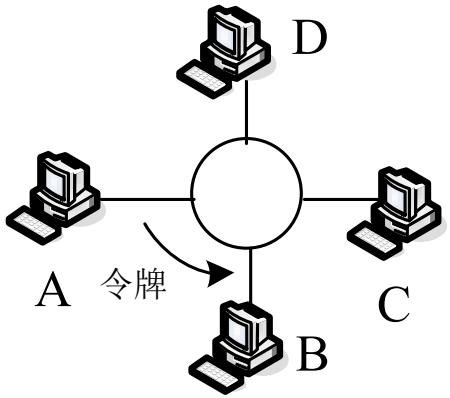
（a）传递令牌



（b）截获令牌



（c）数据传送

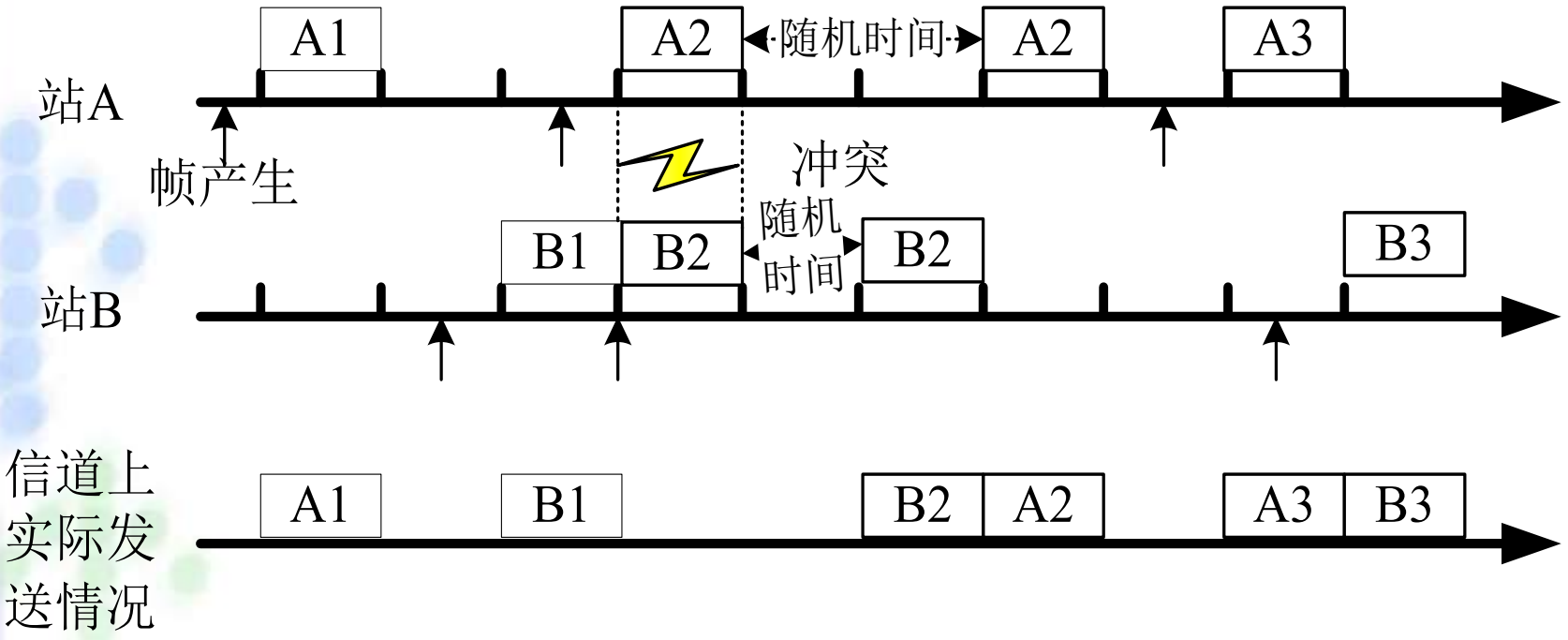


（d）令牌继续传递

ALOHA协议

- ALOHA协议用于解决信道的动态分配问题，基本思想可用于任何无协调关系的用户争用单一共享资源使用权的系统。
  - 分类：纯ALOHA协议和时间片ALOHA协议
- 纯ALOHA协议（连续ALOHA协议）
  - 基本思想：用户有数据要发送时，可以直接发至信道；然后监听信道看是否产生冲突，若产生冲突，则等待一段随机时间重传。
- 时间片ALOHA协议（离散ALOHA协议）
  - ✓ 基本思想：把信道时间分成离散的时间片，片长为最大帧所需的发送时间。每个节点只能在时间片开始时才允许发送。之后过程与纯ALOHA协议相同。

时间片ALOHA协议的发送过程



载波监听多路访问协议CSMA

- **载波监听（Carrier Sense）**
  - ✓站点在为发送帧而访问传输信道之前，首先监听信道有无载波，若有载波，说明已有用户在使用信道，则不发送帧以避免冲突。
- **多路访问（Multiple Access）**
  - ✓多个用户共用一条信道
- **载波侦听多路访问CSMA**
  - ✓（Carrier Sense Multiple Access）

1-坚持式CSMA

- **工作流程**
  - ✓若节点有数据发送，先监听信道；
  - ✓若节点发现信道空闲，则发送数据；
  - ✓若信道忙，则继续监听直至发现信道变成空闲，然后完成数据发送；
- **性能特点**
  - ✓优点：减少了信道空闲时间；
  - ✓缺点：增加了发生冲突的概率；
  - ✓广播延迟对协议性能的影响：广播延迟越大，发生冲突的可能性越大，协议性能越差；

非坚持型CSMA

- **工作流程**
  - ✓若节点有数据发送，先监听信道；
  - ✓若节点发现信道空闲，则发送；
  - ✓若信道忙，等待一随机时间，然后重新开始发送过程；
- **性能**
  - ✓优点：减少了冲突的概率；
  - ✓缺点：增加了信道空闲时间，数据发送延迟增大；
  - ✓信道效率比 1-坚持CSMA高，传输延迟比 1-坚持CSMA大。

p-坚持型CSMA

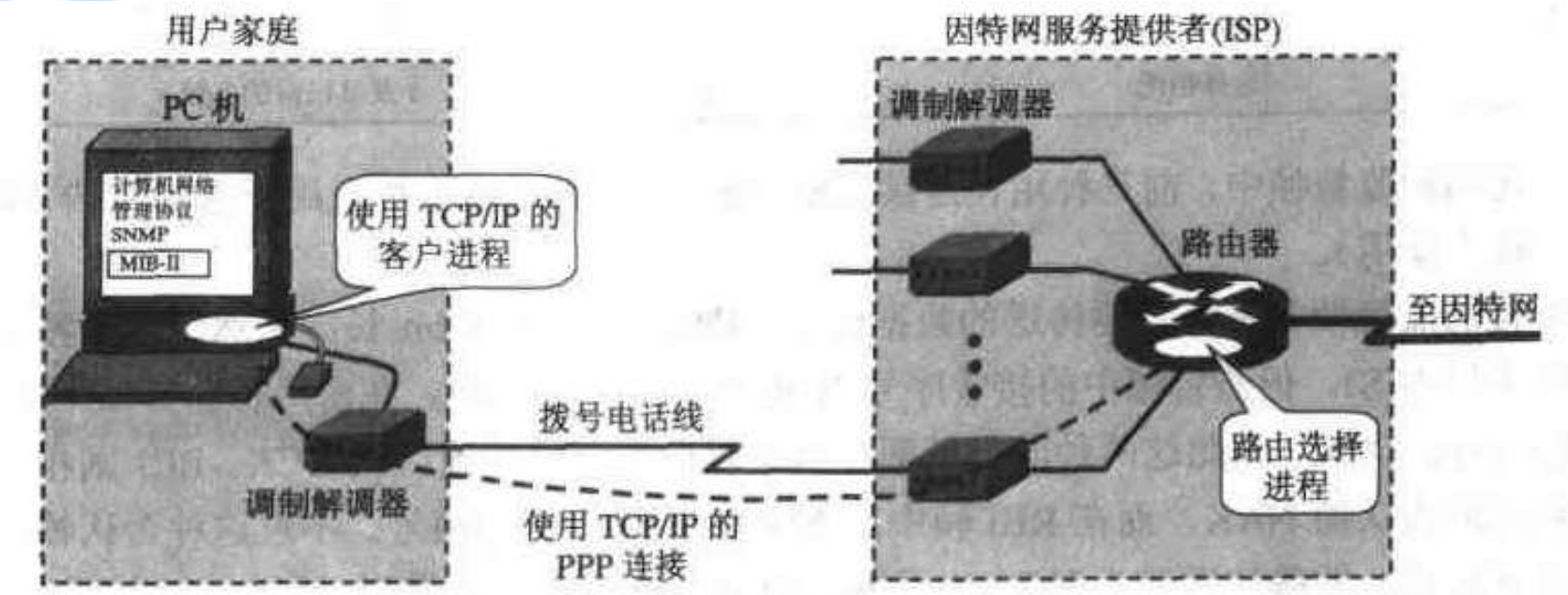
- 适用于时槽（时间分片）信道
- 工作流程
  - ✓若节点有数据发送，先监听信道；
  - ✓若节点发现信道空闲，则以概率p发送数据，以概率1- p 延迟至下一个时槽发送。若下一个时槽仍空闲，重复此过程；
  - ✓若信道忙，则等待下一个时槽，重新开始发送过程；

带冲突检测的载波监听多路访问协议

- **引入冲突检测原因**
  - ✓ 当两个帧传输发生冲突时，两个被损坏帧继续传送毫无意义，对于有限的信道来讲，这是很大的资源浪费。如果节点边发送边监听，并在监听到冲突之后立即停止发送，可以提高信道的利用率。
  - ✓ **CD——Collision Detection**
- **CSMA/CD工作流程**
  - ✓ 节点使用CSMA协议进行数据发送；
  - ✓ 在发送期间如果检测到冲突，立即终止发送，并发出一个瞬间干扰信号，使所有的节点都知道发生了冲突；
  - ✓ 在发出干扰信号后，等待一段随机时间（称为退避），再重复发送过程。

6.6 点对点数据链路协议

- **点到点通信场景**
  - ✓ 路由器到路由器（router-router leased line connection）
  - ✓ 通过modem拨号上网，连到路由器或接入服务器（dial-up host-router connection）



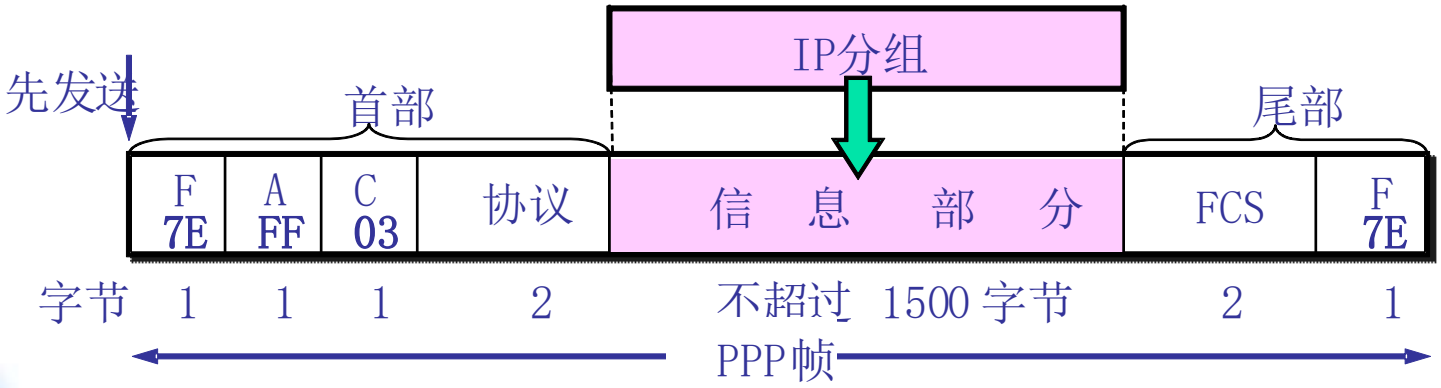
SLIP协议

- SLIP —— Serial Line IP
  - ✓1984年，Rick Adams提出，RFC1055定义了细节
  - ✓是一个封装协议，定义了一系列字符将IP包在串行线路上变成帧格式
  - ✓用一个标记字节（0xC0）来定界，采用字符填充技术；
  - ✓存在问题
    - ➢不提供差错校验
    - ➢只支持IP
    - ➢IP地址不能动态分配
    - ➢不提供身份认证
    - ➢多种版本并存，互连困难

PPP协议

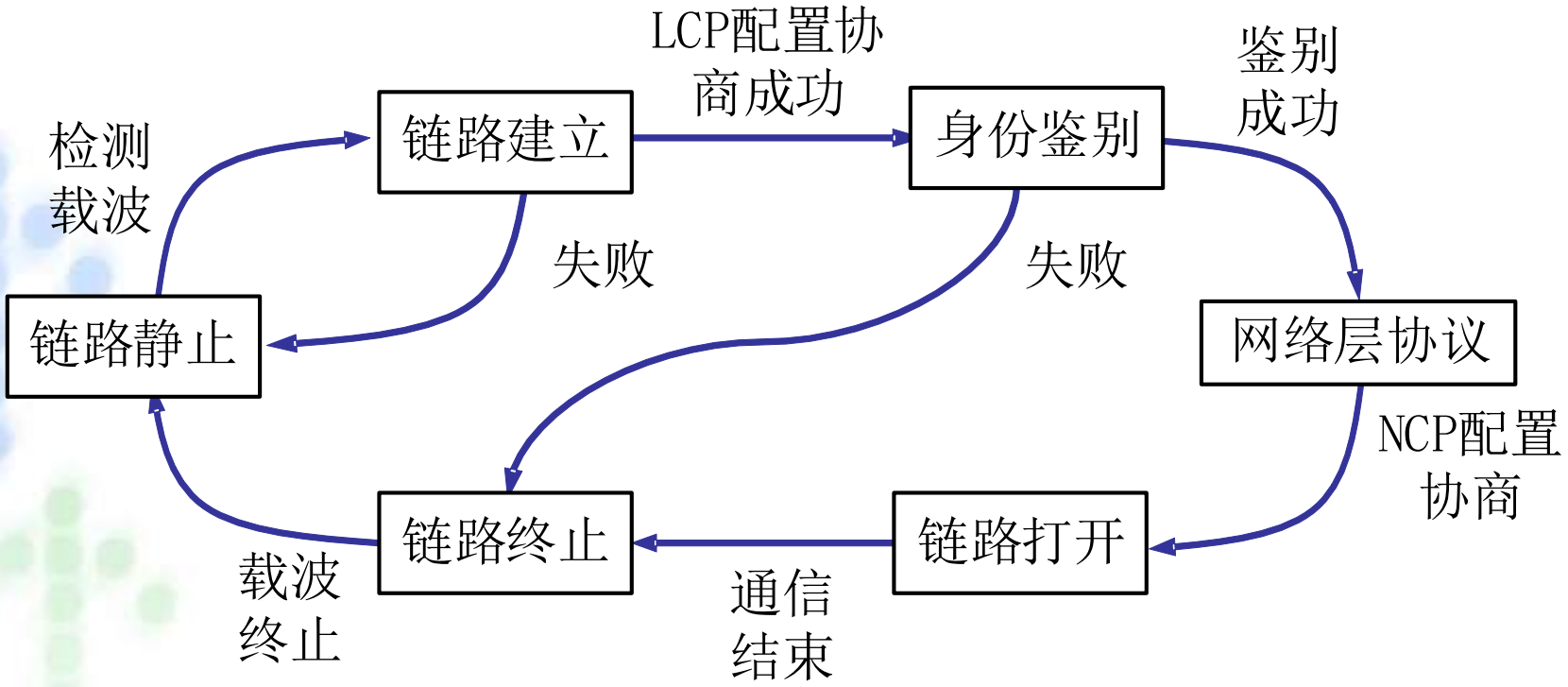
- **RFC 1661，RFC 1662，RFC 1663**
- **提供差错校验、支持多种协议、允许动态分配IP地址、支持认证等。**
- **以帧为单位发送，而不是原始IP包；**
- **包括两部分**
  - ✓链路控制协议LCP（Link Control Protocol）
    - ❑建立、配置和测试数据链路连接
  - ✓网络控制协议NCP（Network Control Protocol）
    - ❑建立、配置不同网络层协议

PPP帧格式



- 标记域：**01111110**，字符填充；
- 地址域：**11111111**
- 控制域：缺省值为**00000011**，表示无序号帧，不提供使用序号和确认的可靠传输；但是在不可靠线路上，可使用有序号的可靠传输。
- 协议域：指示净负荷中是何种包，比如**IP**，**IPX**等。缺省大小为**2**个字节。
- 净负荷域：变长，缺省为**1500**字节；
- 校验和域：**2**或**4**个字节

PPP工作状态迁移

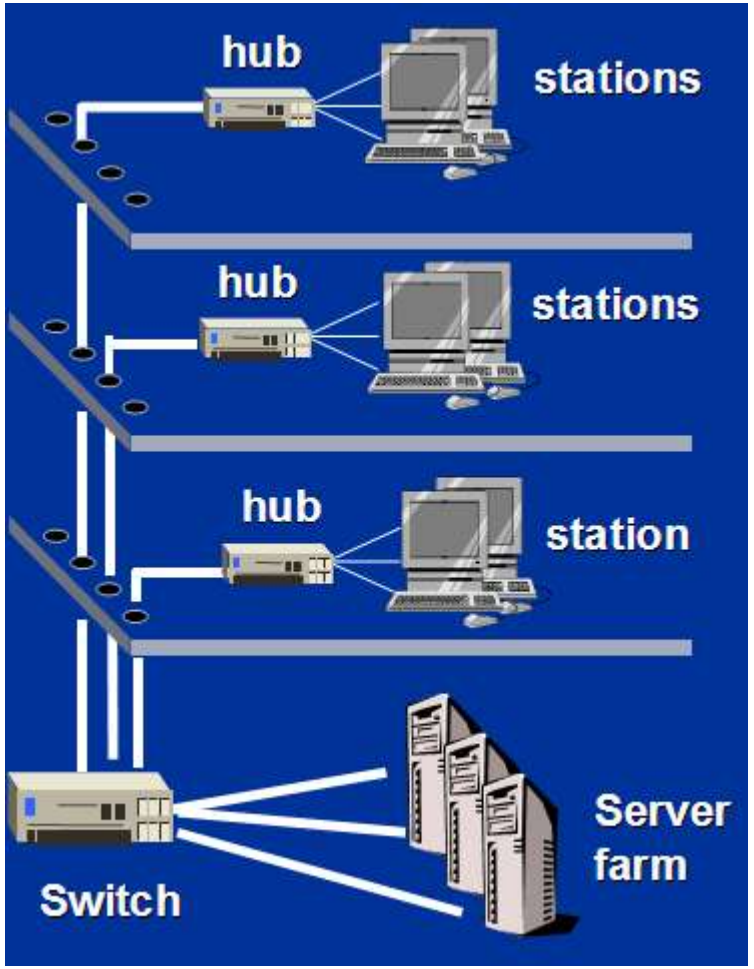

链路静止
链路建立
身份鉴别
网络层协议
链路打开
链路终止
检测
载波
LCP配置协
商成功
鉴别
成功
失败
失败
NCP配置
协商
载波
终止
通信
结束

- **以太网产生背景**
  - ✓ 局域网诞生：20世纪80年代，微型机发展迅速，彼此需要近距离相互通信，共享资源；
  - ✓ 局域网是一种将小区域内的各种通信设备互连在一起的通信网络。
  - ✓ 以太网是局域网的典型代表，当前几乎垄断了局域网市场。

局域网基本特征

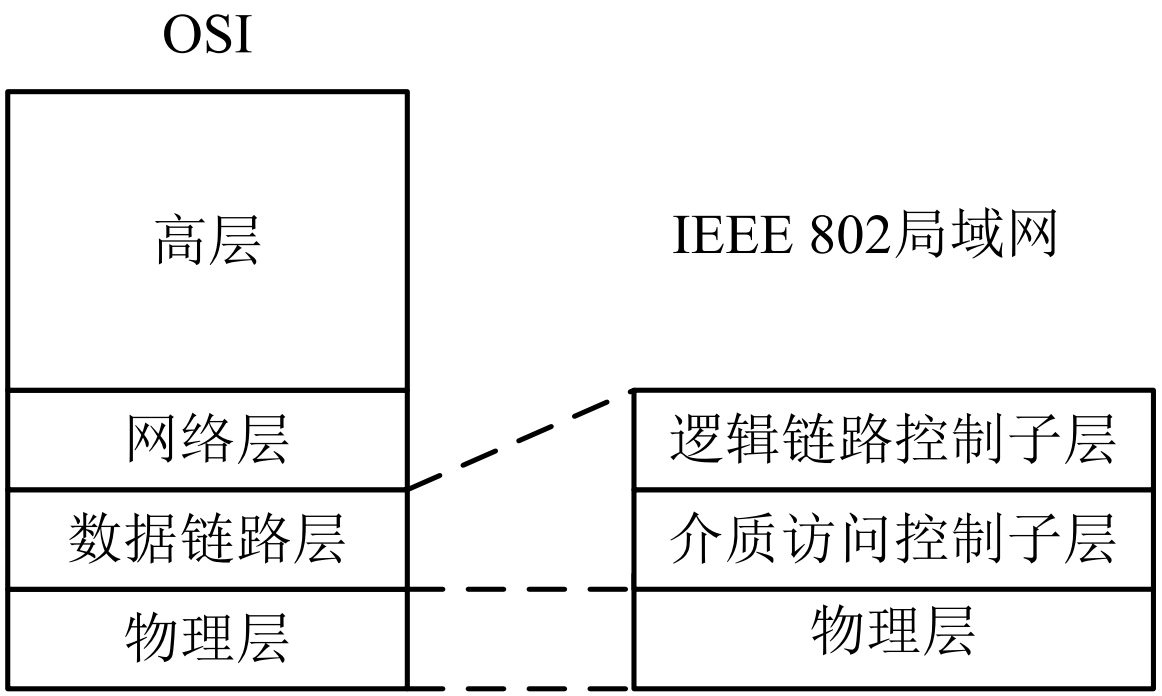
- ✓ 覆盖范围小
  房间、建筑物、园区范围
  距离≤**25km**
- ✓ 高传输速率
  10Mbps～10000Mbps
- ✓ 低误码率
  10^{-8} ～ 10^{-10}

- ✓ 采用基带传输
- ✓ 为一个单位所拥有，自行建设，不对外提供服务

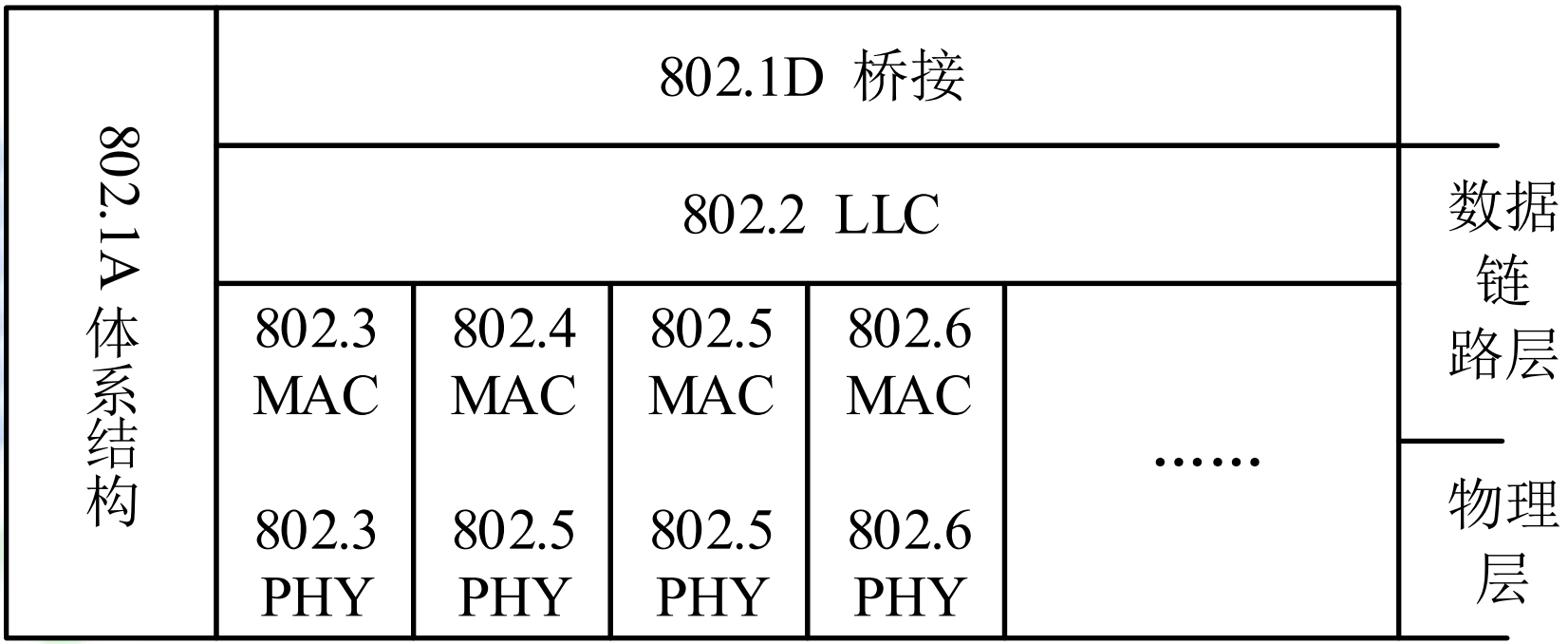


IEEE 802局域网络体系结构

- **IEEE 802与OSI网络体系结构比较**



IEEE 802标准间的关系



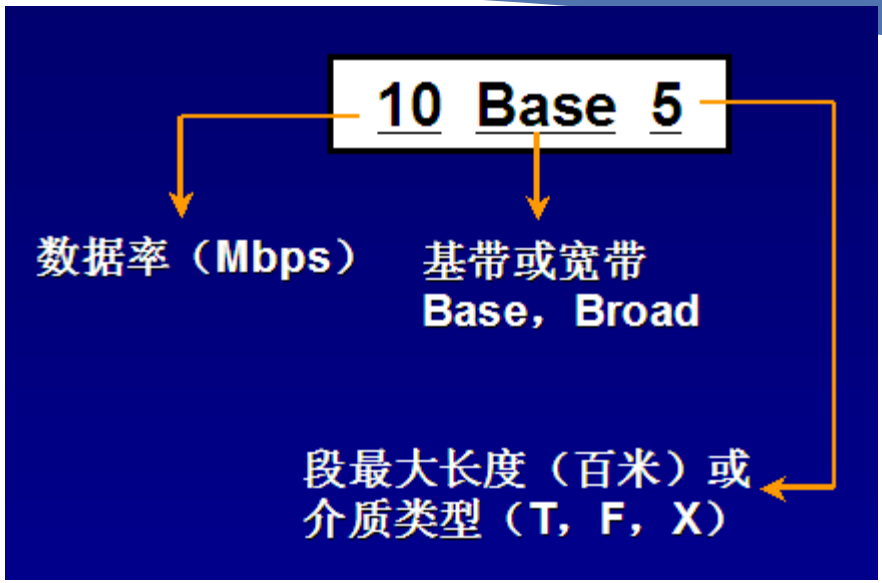
IEEE802 数据链路层划分子层

- 将功能中与硬件相关的部分和与硬件无关的部分分开，降低实现的复杂度。
- 传统共享式局域网特点：共享信道，需要解决介质访问控制（MAC）问题。
- 划分子层可以使帧的传输独立于介质和MAC方法。
  - ✓ *LLC：与介质、拓扑无关*
  - ✓ *MAC：与介质、拓扑相关*

IEEE 802.3 和 Ethernet

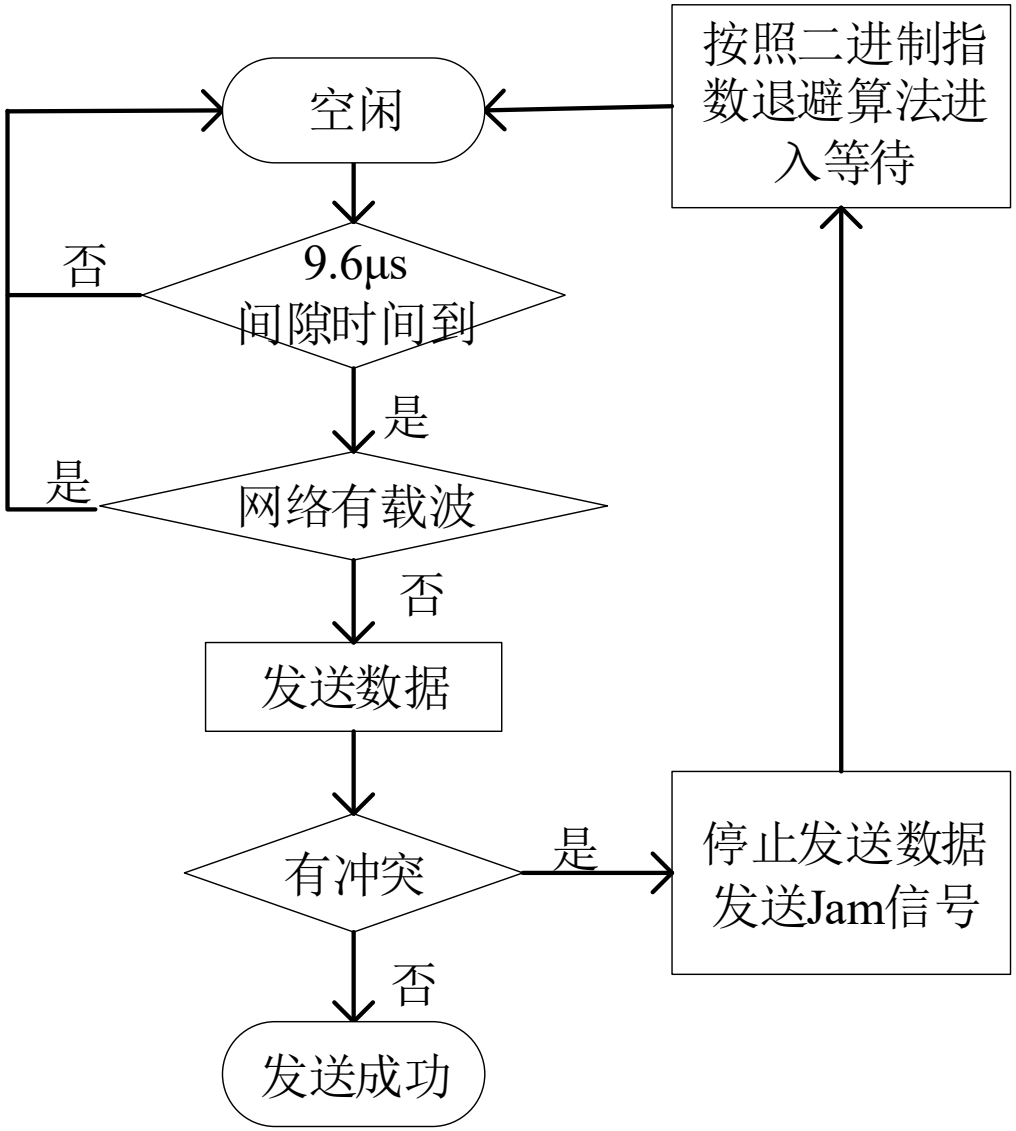
- Xerox 设计了2.94Mbps的采用CSMA/CD协议的Ethernet
- Xerox，DEC，Intel共同制定了10Mbps的CSMA/CD以太网标准
- IEEE定义了采用1-坚持型CSMA/CD技术的802.3局域网标准，速率从1M到10Mbps，802.3标准与以太网协议略有差别。Ethernet和IEEE 802.3的帧格式不同。

以太网物理层类型



- 10Base5 粗同轴电缆
- 10Base2 细同轴电缆
- 10BaseT 双绞线
- 10BaseF 光纤MMF
- 100BaseT 双绞线
- 100BaseF 光纤MMF/SMF
- 1000BaseX 屏蔽双绞线/MMF/SMF
- 1000BaseT 双绞线
- 10GBaseX、10BaseR（局域网，编码方式不同）
- 10GBaseW（广域网）
- 40GbaseCR4、100GBaseSR10、100GBaseCR10 .....

传统以太网的介质访问控制方法



二进制指数退避算法

- 将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽
- 发生第一次冲突后，各个站点等待 0 或 1 个时槽再开始重传；
- 发生第二次冲突后，各个站点随机地选择等待0，1，2或3个时槽再开始重传；
- 第 i 次冲突后，在 0 至 2^i-1 间随机地选择一个等待的时槽数，再开始重传；
- 10次冲突后，选择等待的时槽数固定在0至2^{10}—1之间；
- 16次冲突后，发送失败，报告上层。

最短帧长制约

- 为了检测到所有冲突，避免帧的第一个比特到达电缆的



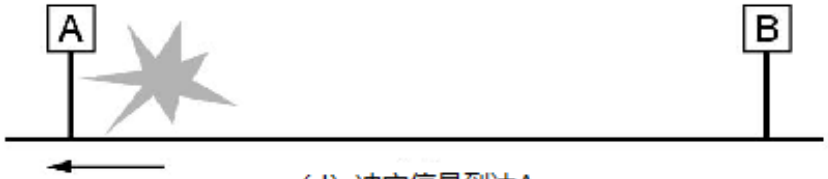
(a) A开始发送数据帧



(b) 数据帧即将到达B.



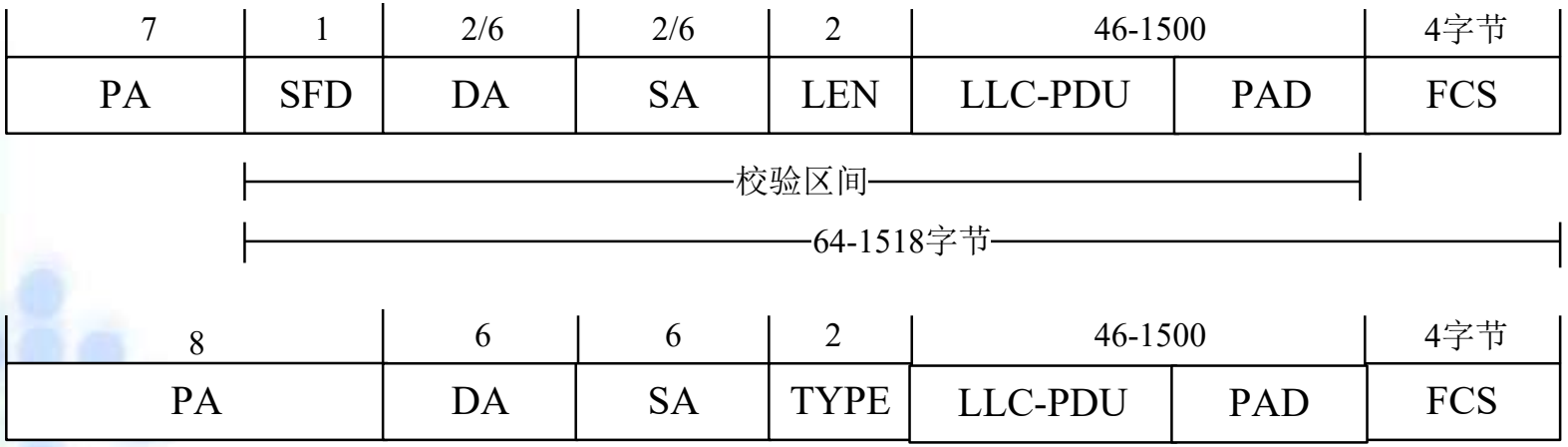
(c) B检测到信道空闲发送数据帧，并产生冲突



(d) 冲突信号到达A

- 10Mbps LAN，最大冲突检测时间为51.2微秒，最短帧长为64字节；
- 网络速度提高，最短帧长也应该增大或者站点间的距离要减小。

以太网的帧格式（1）



- PA： 前同步码 - 10101010序列，用于使接收方与发送方同步
- SFD： 帧首定界 -- 10101011
- DA： 目的MAC地址； SA： 源MAC地址
- LEN：数据长度（数据部分的字节数）（0-1500B）
- Type： 类型。高层协议标识
- LLC PDU+pad -- 最少46字节, 最多1500字节
- Pad：填充字段，保证帧长不少于64字节(若Data域≥46字节，则无Pad)
- FCS： 帧校验序列（CRC-32）

以太网的帧格式（2）

- **目的地址和源地址**
  - ✓ 共6个字节，前三个字节由IEEE802分配给厂商，后三个字节由厂商唯一地分配给所生产的网卡。
  - ✓ 以太网对目的地址的最高位有定义，为“0”表示单播，为“1”表示多播或广播。若广播要求目的地址全“1”。
  - ✓ IEEE802.3对目标地址的最高位和次高位都有定义，最高位与以太网相同。次高位为“0”表示全局管理地址，为“1”局部管理地址，一般情况下总为全局管理地址（由IEEE802分配）。

快速以太网

- 产生背景
  - ✓ 1995年，IEEE通过802.3u标准，实际上是802.3的一个补充。原有的帧格式、接口、规程不变，只是将比特时间从100ns缩短为10ns。
- 快速以太网标准
  - ✓ 100Base-TX
  - ✓ 100Base-FX
  - ✓ 100Base-T4

传统以太网与快速以太网技术比较

项目	传统以太网	快速以太网
速率	10Mbps	100Mbps
IEEE标准	802.3	802.3u
介质访问协议	CSMA/CD	CSMA/CD
拓扑结构	总线型或星型	星型
传输介质	同轴电缆、光纤、UTP	UTP、STP、光纤
HUB到工作站最大距离	100米	100米
介质独立接口	AUI	MII

传统以太网与快速以太网MAC参数比较

参数	传统以太网	快速以太网
冲突检测时间片	512位时	512位时
帧际间隙	9.6μs（最小）	0.96μs（最小）
重试上限	16次	16次
退避上限	10（幂指数）	10（幂指数）
最大帧字节数	1518	1518
最小帧字节数	64	64
地址长度	48位	48位

传统以太网与快速以太网物理规范比较

	10Base-T	100Base-TX	100Base-FX	100Base-T4
编码方法	曼彻斯特编码	4B/5B	4B/5B	8B/6T
传输介质	UTP3类以上	UTP5类以上或STP1类	多模或单模光纤	UTP3类以上
信号频率	20MHz	125MHz	125MHz	25MHz
要求缆对数量	2	2	2	4
发送线对数	1	1	1	3
网段距离	100m	100m	150/412/2000m	100m
全双工能力	有	有	有	无

千兆以太网

- 千兆以太网（**Gigabit Ethernet**）/吉以太网
- 802.3z（1000BaseX标准）
  - ✓ 1000Base-SX 针对短波长（850nm）的多模光纤上
  - ✓ 1000Base-LX 针对长波长(1300nm)的单模或多模光纤
  - ✓ 1000Base-CX就是针对低成本、优质的屏蔽双绞线或同轴电缆。
- 802.3ab（1000BaseT标准）
  - ✓ 使用4对5类、超5类、6类UTP双绞线，将传输距离扩展到100米，非屏蔽双绞线缆的工作方式，最长传输距离为100米。

千兆以太网改进技术（1）

- 千兆以太网保留了原来的以太帧格式和CSMA／CD的基本内容，但引入了两项新技术：载波延伸 (carrier extension)和帧突发（packet bursting)。
  - ✓ 千兆以太网可以采用半双工和全双工两种方式，在全双工模式下，无冲突发生，不使用冲突检测。
  - ✓ 千兆以太网的最小帧长仍保持64字节不变，但规定争用期为512字节。当发送一帧时，如果帧长小于512字节，那么物理层将发送一个特殊的“扩展载波”符号序列进行填充，直至发送时长达到512字节。
  - ✓ 为了改善短帧的传送效率，千兆以太网标准又增加了帧突发的功能。

千兆以太网改进技术（2）

帧突发

- ✓ 发方被允许连续发送若干帧，其中第一个帧按CSMA/CD规则发送。
- ✓ 第一个短帧，必须进行载波扩展至一个512B时槽。若该帧发送成功，发方就可继续发其他帧直至发完数据或达到一次帧突发的最大长度限制。
- ✓ 发方为了连续占有信道，用96位载波扩展填充帧间隙IFG，这样其他主机在IFG期间仍可继续监听到载波，不会启动发送。
- ✓ 冲突只能发生在第一个时槽之内。因此，以后连续发送的帧即使是短帧也不必再进行载波扩展。



10吉比特以太网

- 10吉比特以太网（万兆以太网）特点
  - ✓ 不再支持单工模式，只定义了全双工模式；
  - ✓ 由于传输速率高，只能使用光纤作为传输介质；
  - ✓ 不采用带冲突检测的载波监听多址访问协议（CSMA/CD）协议；
  - ✓ 使用64B/66B和8B/10B两种编码方式；
  - ✓ 定义了两种物理层，分别用于支持局域网和广域网。

40/100G 以太网

- 2006年7月，IEEE802.3成立了高速研究小组（HSSG）来定义100G比特以太网（GbE）标准，2007年12月，HSSG正式转变为IEEE802.3ba特别工作小组，来制定在光纤和铜线上实现40 Gbps和100 Gbps数据速率的以太网标准。
  - ✓100Gbps以太网适用于聚合及核心网络应用
  - ✓40 Gbps以太网则适用于服务器和存储应用
- 40G/100G以太网保留了早期以太网的一些规范，例如仍采用以太网MAC帧的格式，和10GE接口一样，仅支持全双工模式，支持光纤物理承载与数据传送方式等。
- 40G/100G通过CGMII/XLGMII接口与物理层实体相连。

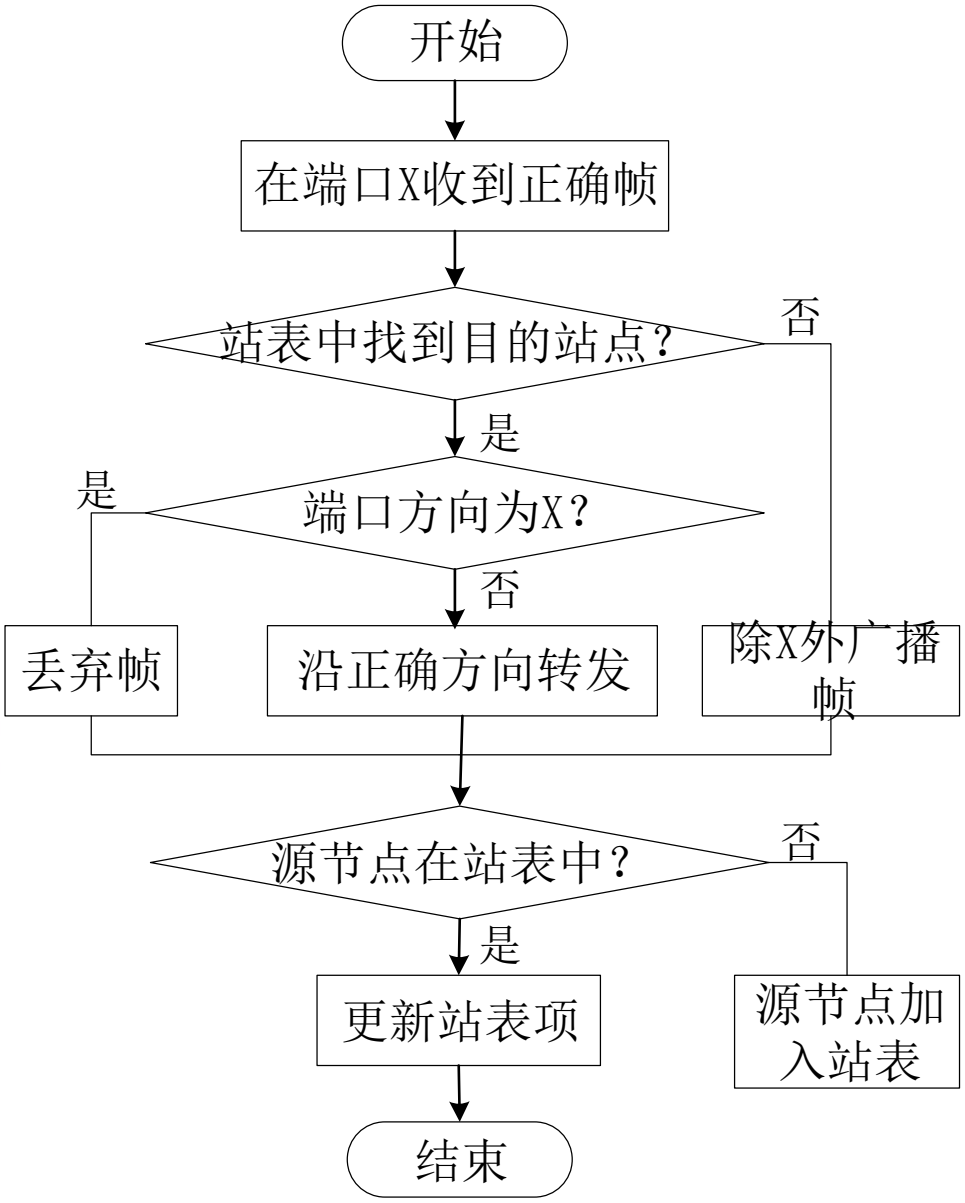
网桥定义与特征

- 网桥（bridge）是工作在数据链路层的一种网络互连设备，它在互连的LAN之间实现帧的存储和转发。
- 网桥特征
  - ✓ 网桥在数据链路层上实现局域网互连；
  - ✓ 网桥能够互连两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络；
  - ✓ 网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互连的网络之间的通信；
  - ✓ 网桥需要互连的网络在数据链路层以上采用相同的协议；
  - ✓ 网桥可以分隔两个网络之间的广播通信量，有利于改善互连网络的性能与安全性。

透明网桥/生成树网桥

- 工作原理
  - ✓ 网桥工作在混杂（promiscuous）方式，接收所有的帧；
  - ✓ 接收到帧后，通过查询地址/端口对应表来确定是丢弃还是转发；
  - ✓ 网桥刚启动时，地址/端口对应表为空，采用洪泛（flooding）方法转发帧；
  - ✓ 在转发过程中采用逆向学习（backward learning）算法收集MAC地址。网桥通过分析帧的源MAC地址得到MAC地址与端口的对应关系，并写入地址/端口对应表；
  - ✓ 网桥软件对地址/端口对应表进行不断的更新，并定时检查，删除在一段时间内没有更新的地址/端口项；

网桥工作流程


开始
在端口X收到正确帧
站表中找到目的站点?
否
是
端口方向为X?
是
否
丢弃帧
沿正确方向转发
除X外广播帧
源节点在站表中?
否
是
更新站表项
源节点加入站表
结束

以太网交换机

- 以太网交换机是在多端口网桥的基础上发展起来的，是一种改进的局域网桥。
- 与传统的网桥相比
  - ✓能提供更多的端口，直接连接计算机
  - ✓大多采用基于硬件的转发机制，性能更好
  - ✓一般用于连接同种类型的局域网
- 以太网交换机类型
  - ✓存储转发式交换
  - ✓直通式交换
  - ✓碎片交换方式

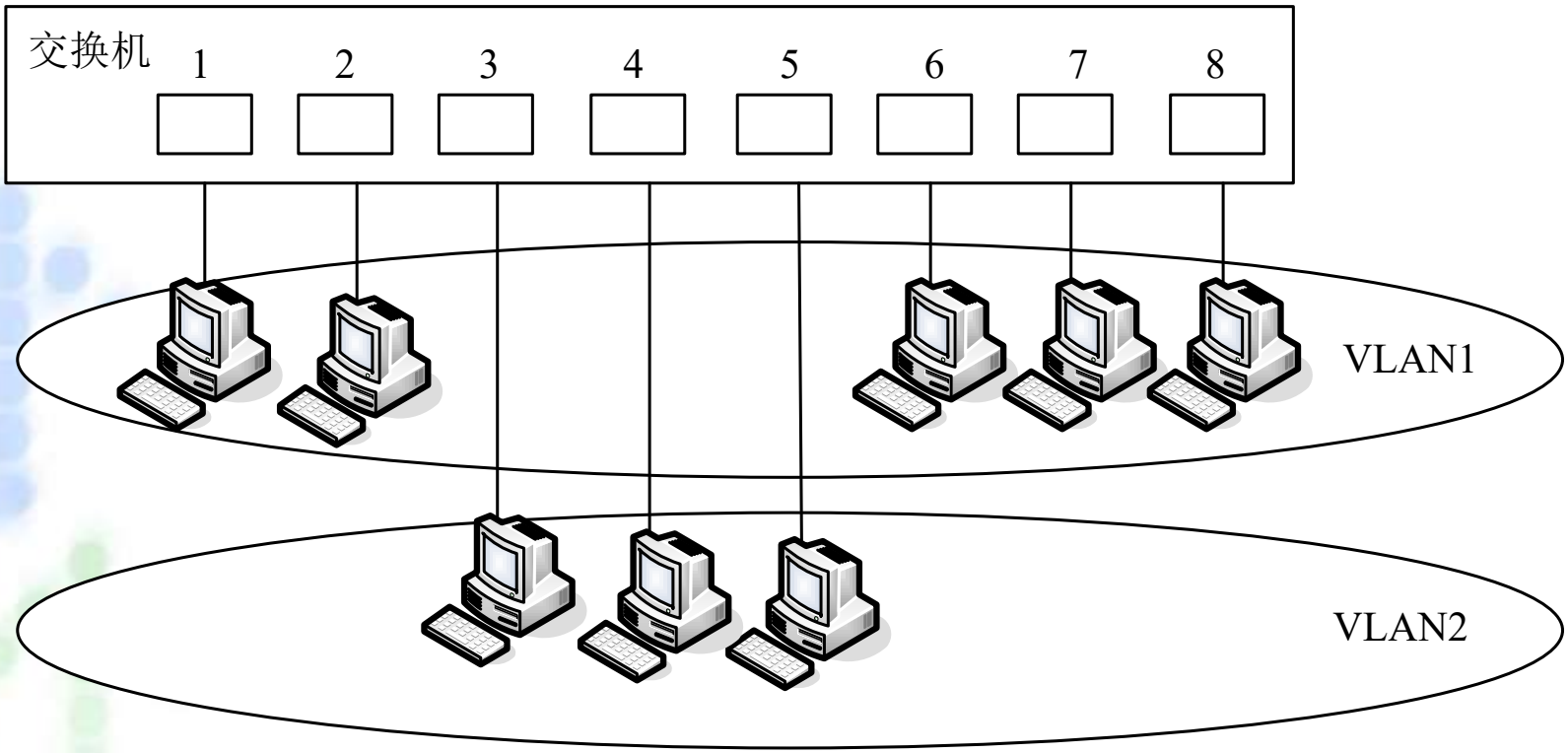
虚拟局域网

- **虚拟局域网定义**
  - ✓ 在交换式局域网的基础上，采用网络管理软件构建的可跨越不同网段、不同网络的端到端的逻辑网络
- **虚拟局域网的优点**
  - ✓ 网络设备的移动、添加和修改的管理开销减少
  - ✓ 可以控制广播风暴
  - ✓ 可提高网络的安全性

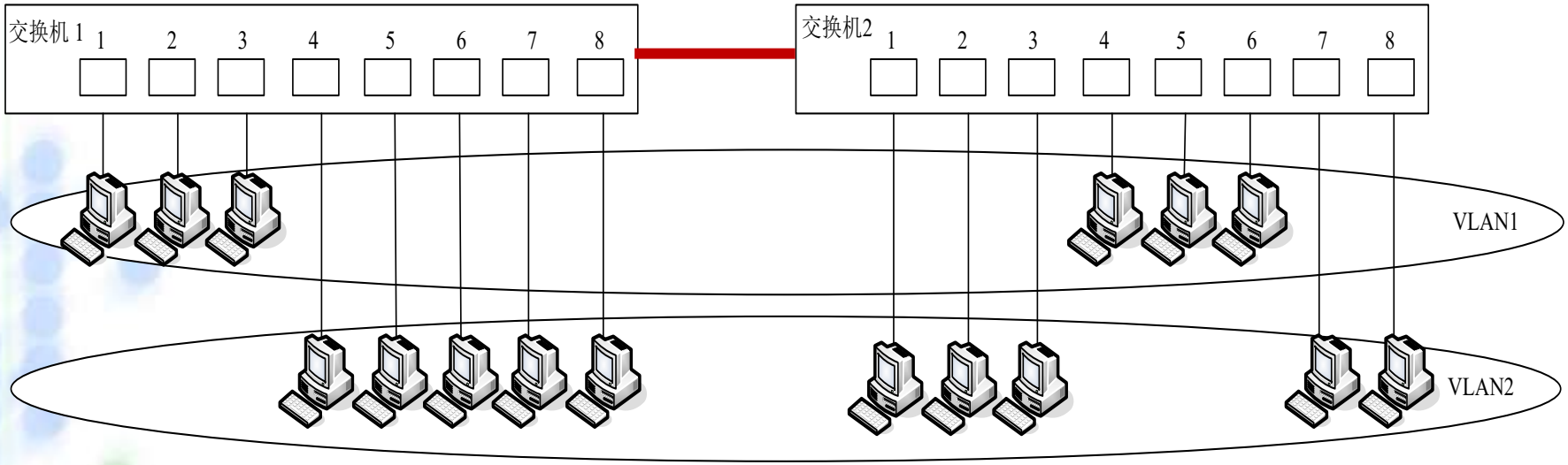
虚拟局域网划分方法

- 基于端口的划分
  - ✓ 单交换机端口定义
  - ✓ 多交换机端口定义
- 基于MAC地址的划分
- 基于网络层的划分
- 基于IP组播的划分

单交换机端口定义VLAN



多交换机端口定义VLAN



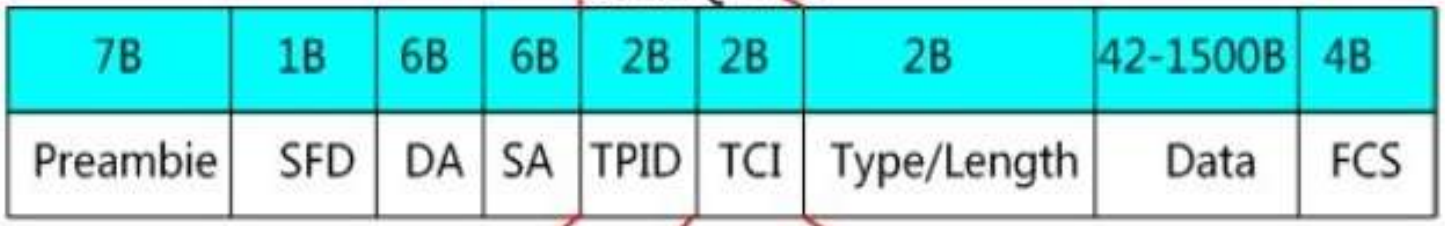
802.1Q 帧格式

以太网帧格式



802.1Q帧格式

802.1Q TAG





6.8 无线局域网

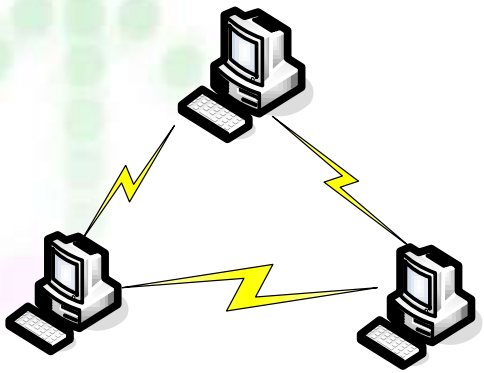
- **无线局域网的优点**
  - ✓ 灵活性和移动性
  - ✓ 安装便捷
  - ✓ 易于进行网络规划和调整
  - ✓ 故障定位容易
  - ✓ 易于扩展
- **无线局域网拓扑类型**
  - ✓ 无中心拓扑
  - ✓ 有中心拓扑

IEEE802.11标准系列

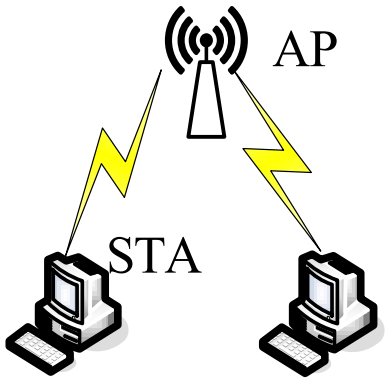
	802.11	802.11a	802.11b	802.11g	802.11n	802.11ac	802,11ax
发布时间	1997	1999	1999	2003	2009	2013	2016
工作频段	2.4GHz	5 GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4/5GHz	5 GHz	2.4/5GHz
非重叠信道	3	13 (中国5个)	3	3	2.4G 3个 5G 13个	13 (中国5个)	13 (中国5个)
调制方式	FHSS/DSSS	OFDM	CCK/DSSS	CCK/OFDM	MIMO/OFDM	MIMO/OFDM	MIMO/OFDM
理论速率	2Mbps	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	3.47Gbps	9.6Gbps
实际速率	1Mbps	22 Mbps	5 Mbps	22 Mbps	100 Mbps	2.2 Gbps	6Gbps
兼容性	-	-	-	802.11b	802.11a/b/g	802.11a/n	802.11 a/b/h/n/ac
					WiFi4	WiFi5	WiFi6

IEEE 802.11网络模式

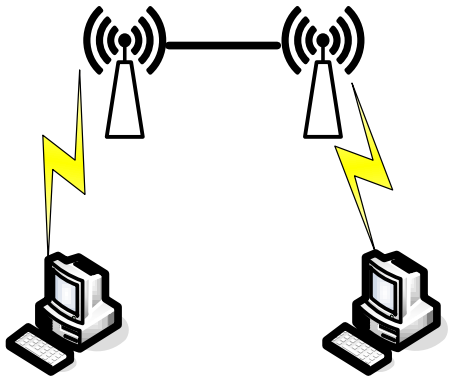
- 独立基本服务集网络
  - ✓IBSS-Independent Basic Service Set
- 基本服务集网络
  - ✓BSS-Basic Service Set
- 扩展服务集网络
  - ✓ESS-Extent Service Set



(a) IBSS网络



(b) BSS网络

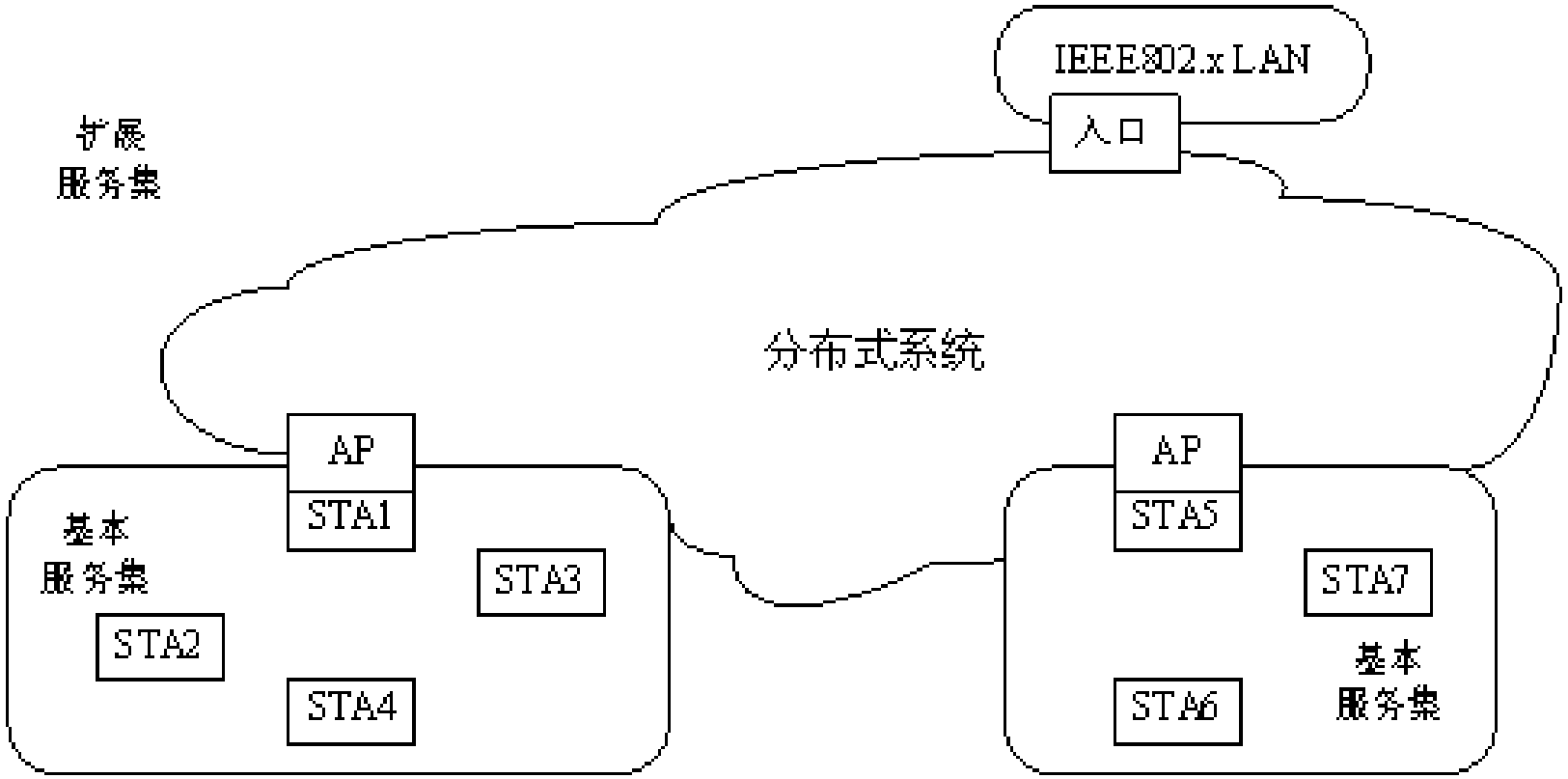


(c) ESS网络

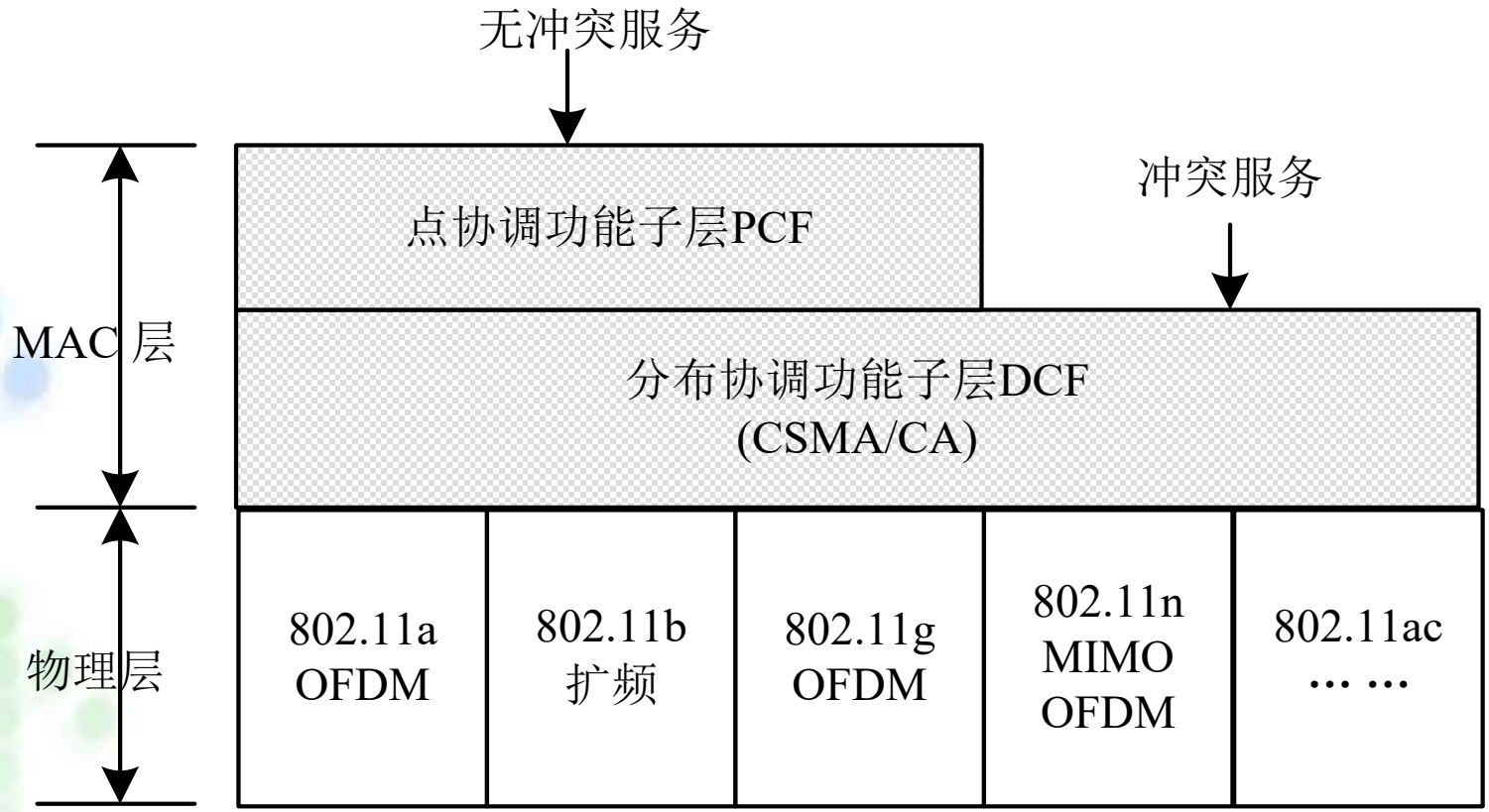
802.11 无线局域网相关概念

- 接入点 (Access Point, AP)：通过该节点，工作站节点可以通信；
- 工作站 (Station, STA)：连接到IEEE 802.11网络中的设备；
- 基本服务集(Basic Service Set，BSS)：不需要中间设备直接通信的STA集合；
- 基本服务区(Basic Service Area，BSA)：BSS的覆盖范围称为基本服务区；
- 分布式系统 (Distributed System，DS)：将数据帧转发到目标节点；
- 无线分布式系统(Wireless Distribution System，WDS)：用于在不同802.11网络间传递数据一种特殊DS，AP之间通过无线方式直接通信；
- 扩展服务集 (Extend Server Set，ESS)：所有通过DS连接的BSS集合；
- 服务集标识 (Service Set Identifier，SSID)：用来标识一个802.11无线网络；
- 基本服务集标识 (Basic Service Set Identifier，BSSID)：标识AP管理的BSS；
- 节点漫游（Station Roaming，SR）:又称为BSS切换（BSS Transition），指STA从一个AP过渡到另一个AP并建立关联的过程。

802.11 无线局域网相关概念



802. 11 体系结构


无冲突服务
冲突服务
点协调功能子层PCF
分布协调功能子层DCF
(CSMA/CA)
MAC 层
物理层
802.11a
OFDM
802.11b
扩频
802.11g
OFDM
802.11n
MIMO
OFDM
802.11ac
… …

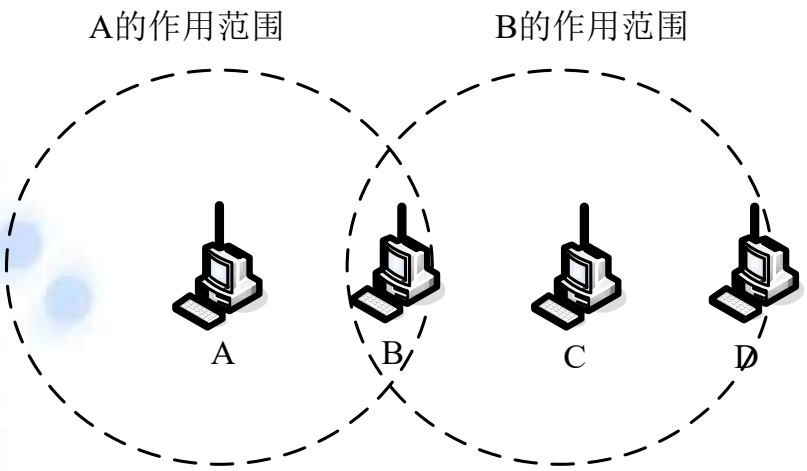
IEEE 802.11的MAC子层

- 分布协调功能子层
  - ✓DCF—Distributed Coordination Function
  - ✓数据传输的基本方式，作用于信道竞争期
  - ✓保证每个节点使用CSMA算法来竞争信道的发送权，是必须的；
- 点协调功能子层
  - ✓PCF—Point Coordination Function
  - ✓工作于非竞争期，使用集中控制接入算法
  - ✓保证某些节点能优先使用信道，可选的。
- DCF与PCF总是交替出现的

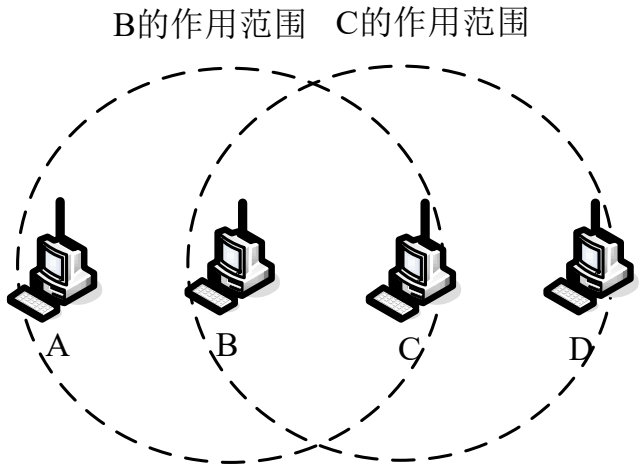
CSMA/CA协议

- **802.3采用CSMA/CD协议进行共享信道的控制，IEEE 802.11采用CSMA/CA进行无线共享信道控制。**
  - ✓冲突检测要求无线网卡必须能够同时收发信号，高频无线电子电路难以实现；
  - ✓无线网络环境存在的隐藏节点和暴露节点问题导致冲突检测困难；
  - ✓无线局域网中的节点间距可能很远，信号衰减可能造成其他节点无法检测到冲突。

隐藏节点与暴露节点问题

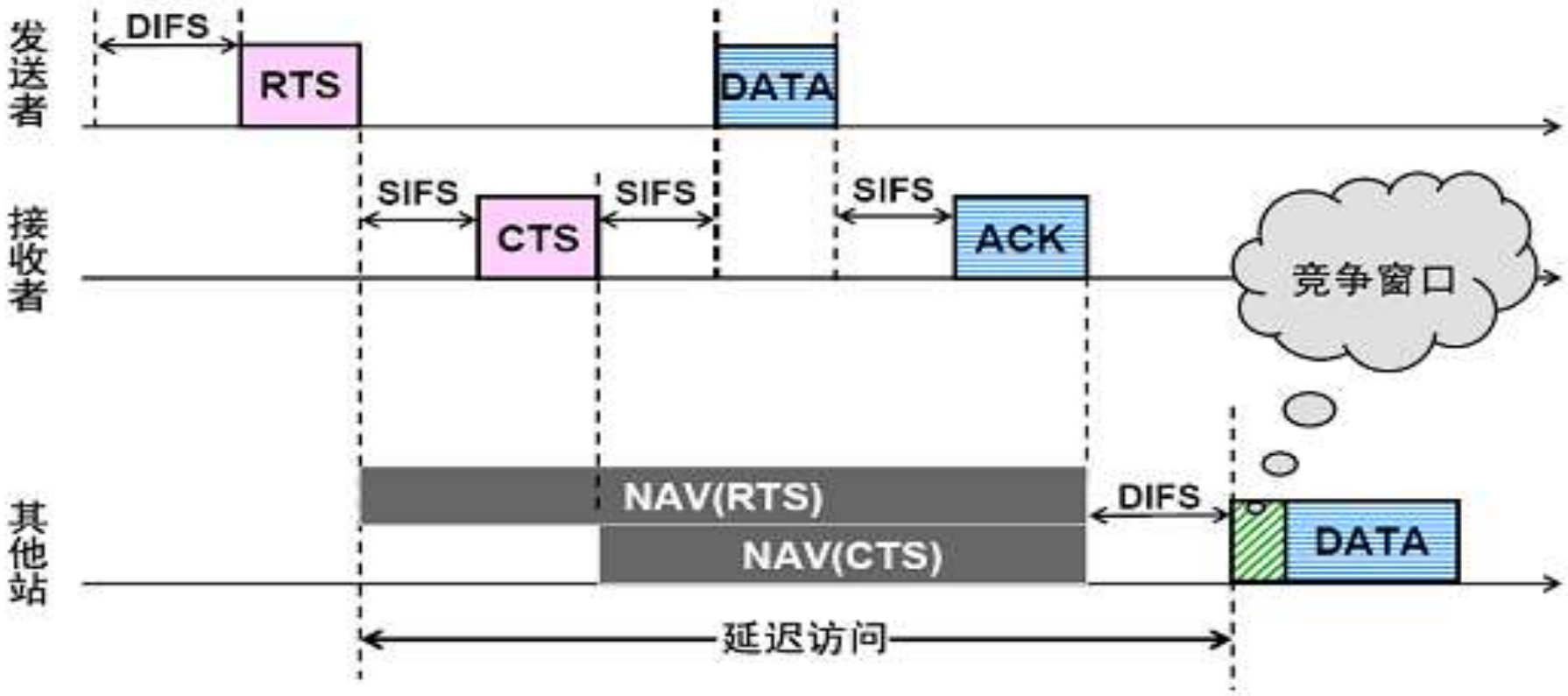


A给B发送信号时，C看不到；此时C再给B发送信号，导致冲突。



B给A发送信号时，C看到了；实际上此时C给D发送信号并不会冲突。

CSMA/CA工作流程


发送者
接收者
其他站
DIFS
RTS
DATA
SIFS
CTS
SIFS
SIFS
ACK
竞争窗口
NAV(RTS)
NAV(CTS)
DIFS
DATA
延迟访问

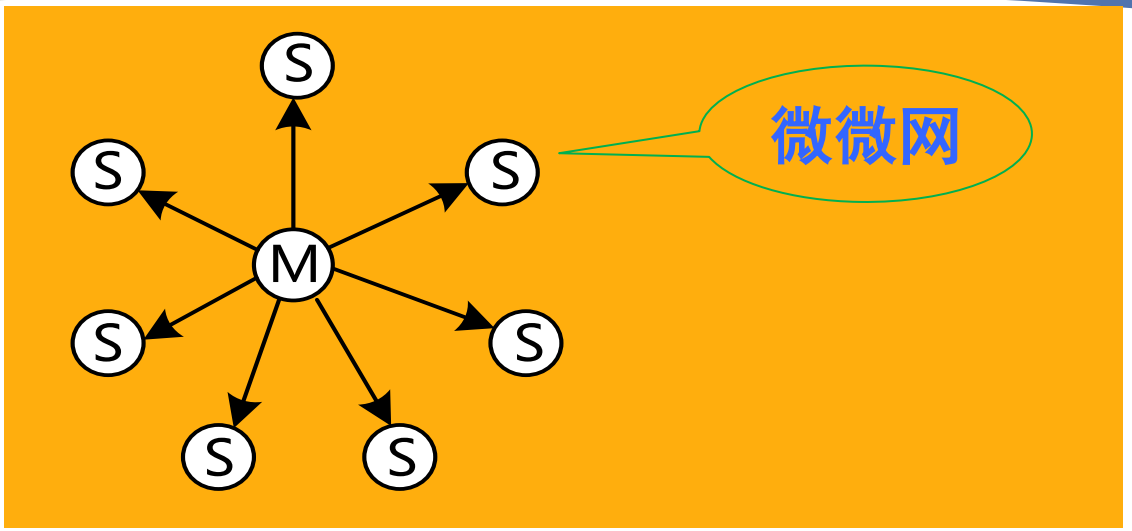
虚拟载波侦听

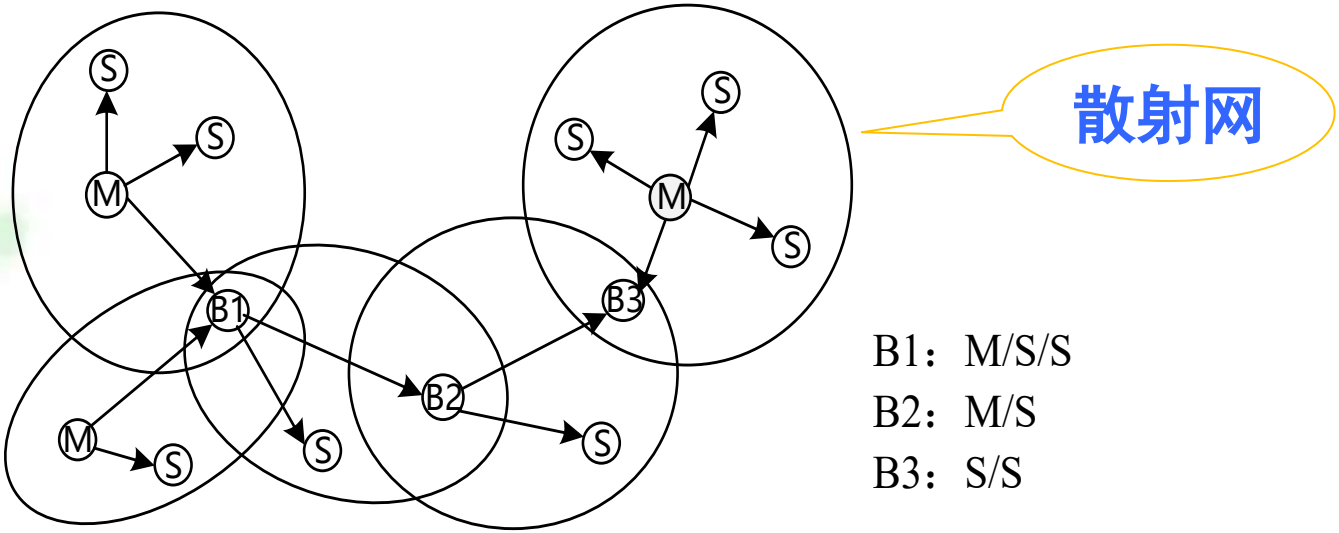
- 在发送者发送的RTS帧中包含了节点发送数据所需要占用信道的时间；
- 其他节点根据这个占用信道时间信息建立网络分配矢量（NAV—Network Allocation Vector）定时器，指示在进行下次信道空闲检测前还需等待的时间；
- 虚拟载波侦听：NAV机制使得节点不需要时刻监听无线信道状态却可以确定信道何时变成空闲。

蓝牙网络

- 蓝牙技术适用于短距离无线通信，工作于全球可用的2.4GHz ISM频段，采用跳频技术，传输率为1Mbps，采用时分双工（TDD）方案进行全双工通信。
- 蓝牙组网方式
  - ✓微微网（Piconet）：以自组织组网方式（Ad Hoc）连接的一种微型网络，由1个主设备单元和最多7个从设备单元构成。
  - ✓散射网（Scatternet）单个微微网规模、距离都受限，多个微微网互连在一起就构成了蓝牙散射网。

蓝牙微微网和散射网

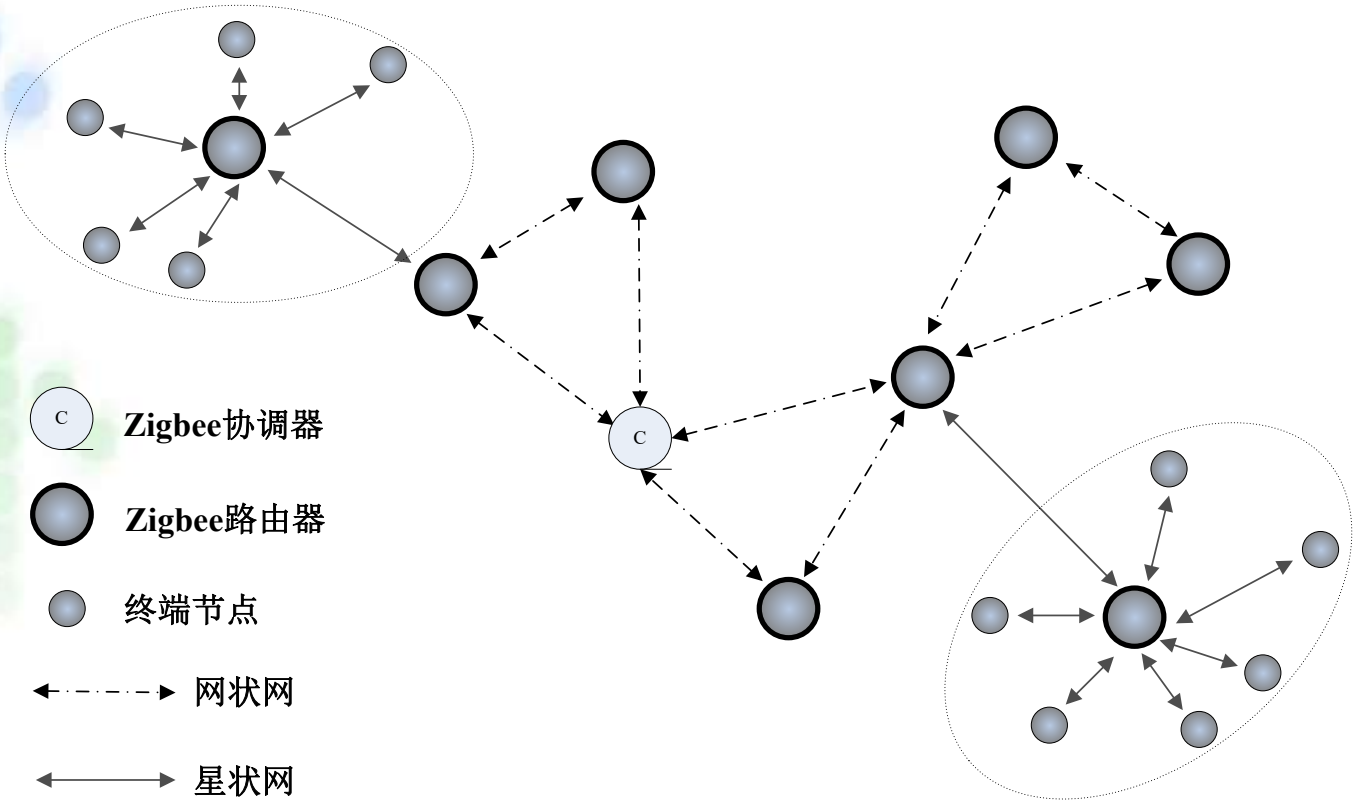




B1：M/S/S
B2：M/S
B3：S/S

ZigBee网络

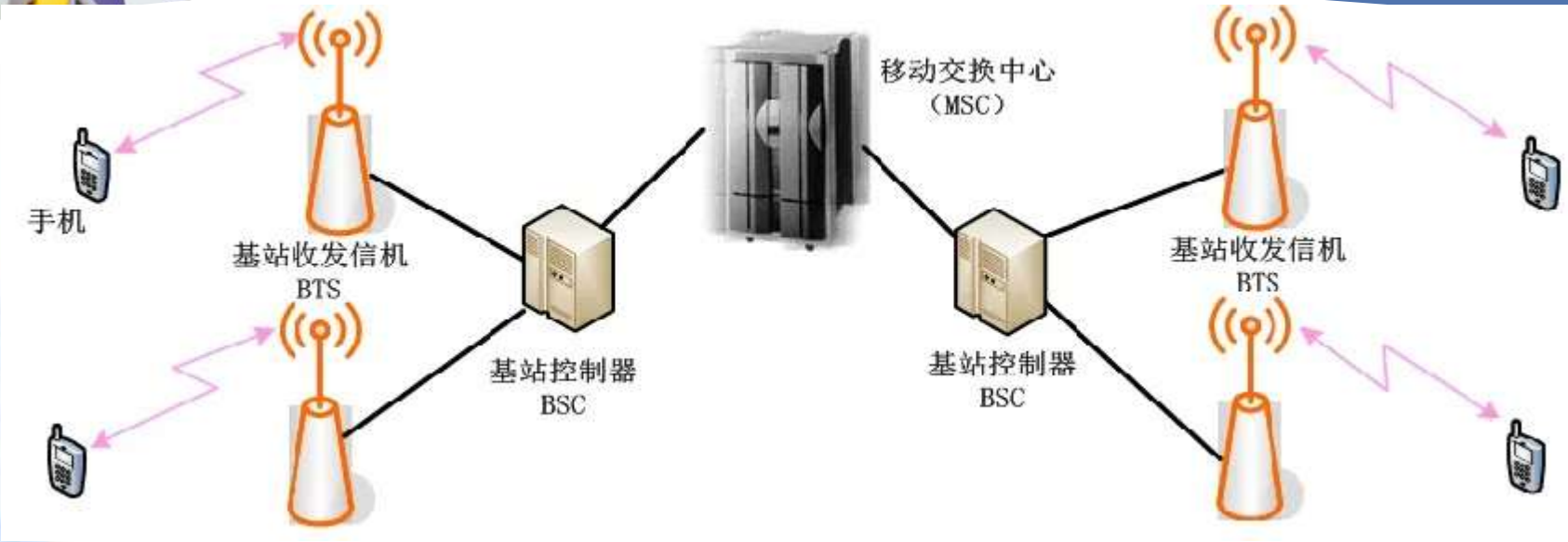
- Zigbee是一种应用于短距离范围内，低传输速率的无线通信技术，对应于IEEE 802.15.4标准。
- 构成：协调器（只有一个）、路由器、终端。



移动网络

- 移动网络（mobile network）/蜂窝网络（cellular network）
- 是一种移动通信硬件架构，利用无线电波在空间传递信息
- 分类：模拟蜂窝网络和数字蜂窝网络
- 核心问题：有限可用频率有秩序地提供给更多用户使用而不相互干扰。

移动网络基本结构



- 移动站点（Mobile Station，MS）：即用户设备，可以是车载台、便携台和手机等
- 基站子系统（Base Station System，BSS）：包括基站收发台（Base Transceiver Station，BTS）和基站控制器（Base Station Controller，BSC）
- 移动交换中心（Mobile Switching Center，MSC）：提供网络系统管理功能